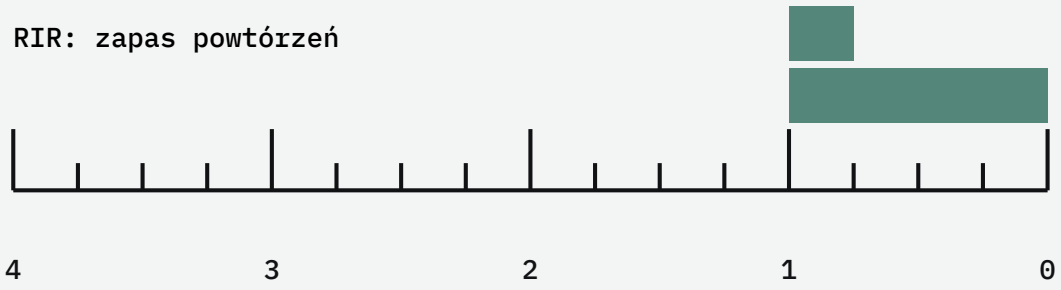
ADRIAN DROŻDŻYŃSKI

WYDANIE 1 · 2026

HARDSET

CONTROLLED BRUTALITY

Metoda treningu hipertroficznego. Dwie serie, dwanaście obszarów kontrolnych, jasne reguły, oznaczone źródła.



Wersja 1.0

HARDSET. Controlled Brutality

Metoda treningu hipertroficznego, wersja 1.0
Adrian Drożdżyński

Wydanie pierwsze, 2026. Publikacja bezpłatna. Język polski.

Książka jest przeznaczona dla zdrowych dorosłych, którzy trenują samodzielnie. Nie zastępuje porady lekarza ani fizjoterapeuty. Ból, nowe objawy neurologiczne albo uraz o niejasnej przyczynie wymagają oceny specjalisty, a nie zmiany liczby powtórzeń w zapasie.

Źródła sprawdzono w listopadzie 2026 roku: tytuły i DOI w PubMed, PMC lub u wydawców (12 listopada), dane bibliograficzne w Crossref (13 listopada), status wycofania publikacji w metadanych i w dokumentacji badawczej. Praca wycofana przez wydawcę nie jest cytowana jako dowód. Zbiór źródeł nie jest wyczerpującym przeglądem literatury.

Rozdziały 01–05 są redakcyjnym opracowaniem zatwierdzonych zasad, a nie dosłownym zapisem pierwotnych tekstów. Rozdziały 06–09 zredagowano ujednolicająco z ostatecznego zatwierdzonego tekstu. Zasady pozostały bez zmian na poziomie decyzji.

Przykładowe tabele i plany w tej książce są syntetyczne. Nie opisują żadnej konkretnej osoby.

© 2026 Adrian Drożdżyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka jest udostępniana bezpłatnie do użytku osobistego. Zmienianie, rozpowszechnianie zmienionych wersji i użycie komercyjne wymagają zgody autora.

Skład: Archivo i IBM Plex Mono (SIL Open Font License 1.1). Źródło tekstu, szablon i skrypty składu: repozytorium HARDSET.

Spis treści

– Jak czytać tę książkę 4

– Zasady na jednej stronie 5

ZASADY

01 Wysiłek, Hard Set i upadek mięśniowy 6

02 Architektura oparta na wzorcach ruchu 10

03 Architektura serii 14

04 Dobór ćwiczeń i bezpieczeństwo 17

05 Progresja i autoregulacja 20

PROGRAM W CZASIE

06 Tydzień treningowy i regeneracja 23

07 Śledzenie i ocena wyników 27

08 Planowanie długoterminowe i specjalizacja 31

09 Budowa i walidacja programu 34

UZUPEŁNIENIA

A–E Aneksy: objętość, słownik, zamiany ćwiczeń, przeglądy, szablon planu 38

– Matryca dowodów i audyt źródeł 48

– Bibliografia 54

Jak czytać tę książkę

W tej książce są trzy rodzaje twierdzeń. Każdy ma własne oznaczenie, bo ich mieszanie to najczęstszy błąd w publikacjach o treningu: decyzja autora podana tonem wyniku badania.

BADANIE

BADANIE Twierdzenie oparte na opublikowanych pracach. Przy nim stoi numer źródła, na przykład [R04], oraz ograniczenia: kogo badano, jak długo i co naprawdę zmierzono. Jedno badanie popiera tylko to, co w nim sprawdzono.

DECYZJA HARDSET

DECYZJA HARDSET Konwencja przyjęta w tej metodzie: dwie serie na ćwiczenie, dwie ekspozycje w tygodniu, dwanaście obszarów kontrolnych, progresja serii prowadzącej. Decyzje są spójne z badaniami, ale żadne badanie ich nie udowodniło.

HEURYSTYKA

HEURYSTYKA Praktyczna liczba albo rytm: zakresy powtórzeń, długość przerw, okna przeglądów. Możesz je zmienić i nadal trenujesz zgodnie z metodą.

CZEGO TU NIE ZNAJDZIESZ

- ✓ Tezy, że do budowy mięśni trzeba dochodzić do upadku.
- ✓ Tezy, że seria pomocnicza jest warta połowę serii głównej.
- ✓ Tezy, że rosnące ciężary w dzienniku dowodzą przyrostu masy mięśniowej.

Te twierdzenia nie mają oparcia w dostępnych dowodach i nie występują tu jako zalecenia. Pełna lista jest w matrycy dowodów.

Status PASS walidatora programu oznacza, że plan spełnia reguły metody przy danych, które wpisałeś. Nie oznacza, że jest bezpieczny medycznie ani że przyniesie zamierzony efekt.

Terminy metody zostają po angielsku (Hard Set, Lead Set, Fixed Core, Priority), bo tak występują w narzędziach i w literaturze. Przy pierwszym użyciu każdy ma polskie objaśnienie, a pełny słownik jest w aneksie B.

Zasady na jednej stronie

Dwanaście reguł, które trzymają całą metodę. Szczegóły i uzasadnienia są w rozdziałach.

#	REGUŁA	ROZDZ.
1	Hard Set to seria robocza ze standardem techniki, zakresu ruchu i bezpiecznego zakończenia. Rozgrzewka się nie liczy.	01
2	Dwie serie na ćwiczenie to domyślna reguła, a nie obowiązkowa dawka tygodniowa ani udowodnione optimum.	03
3	Seria prowadząca około 1 RIR, pomocnicza 0–1 RIR, ale tylko przy bezpiecznym zakończeniu. Ruchy obarczone ryzykiem: 1–2 RIR.	01, 04
4	P, S, S? i „–” to różne rzeczy. Nie ma przelicznika S = 0,5 P. S? nie liczy się wcale.	02
5	Obszar ma najwyżej jedną ekspozycję na sesję. Priority: P+P (P+S, gdy S jest wiarygodne). Standard: P+P albo P+S. S+S nie wystarcza. Optional: bez minimum.	02
6	Fixed Core ma 12 obszarów. Priorytetów nie zmieniasz po cichu, żeby rozwiązać problem czasu.	02, 06
7	Maszyna wygrywa przy porównywalnych warunkach z powodu bezpieczeństwa i powtarzalności, a nie dlatego, że buduje więcej mięśni.	04
8	Seria prowadząca na górnej granicy zakresu i pomocnicza na dolnej, przy porównywalnym wykonaniu, to kandydat do zwiększenia ciężaru. Obie serie nie muszą osiągnąć górnej granicy.	05
9	Split wynika z celów i tygodniowego bodźca, a nie odwrotnie. Dawkę wyznacza Baseline + Response.	06
10	Nie ma obowiązkowych mezocykli ani kalendarza deloadów. Deload robisz z potrzeby.	05, 08
11	Dziennik nie dowodzi hipertrofii. Wynik oceniasz w czterech stanach: Not Assessed, Inconclusive, Supported Progress, Concern.	07
12	PASS walidatora oznacza zgodność strukturalną. Nie jest gwarancją efektu ani bezpieczeństwa medycznego.	09

ROZDZIAŁ 01

Wysiłek, Hard Set i upadek mięśniowy

> **Wysoki wysiłek jest standardem. Upadek jest narzędziem. Progresja jest testem.**

Cel i zakres

HARDSET definiuje **Hard Set** jako prawdziwą serię roboczą: wykonaną powtarzalną techniką, z wysiłkiem odpowiednim do ćwiczenia i z jasnym celem. Serie rozgrzewkowe przygotowują do pracy i nigdy się nie liczą, nawet jeśli ostatnia z nich była ciężka.

2 serie	**~1** RIR	**0–1** RIR
na ćwiczenie, domyślnie	seria prowadząca (Lead Set)	seria pomocnicza, gdy stop jest bezpieczny

Nie każda seria, która męczy, spełnia ten standard. Skrócony zakres ruchu, zarzucanie ciężaru albo brak bezpiecznego sposobu na zakończenie serii sprawiają, że seria przestaje być tą, którą zaplanowałeś. Liczy się wynik uzyskany według ustalonego wzorca, a nie liczba powtórzeń za wszelką cenę.

Metoda stawia na kilka serii o wysokiej jakości zamiast zbierania zmęczenia dla samego zmęczenia. DECYZJA HARDSET To wybór programowy. Nie oznacza, że dwie serie są biologicznie najlepsze dla każdej osoby, każdego mięśnia i każdego celu.

RIR, czyli zapas powtórzeń

RIR (repetitions in reserve) mówi, ile poprawnych powtórzeń zostało jeszcze w zapasie w chwili zakończenia serii. RIR 2 to mniej więcej dwa poprawne powtórzenia w zapasie, RIR 1 to jedno. RIR 0 oznacza, że kolejnego powtórzenia nie da się wykonać przy tej samej technice, tym samym zakresie ruchu i tym samym standardzie ćwiczenia. Żeby to stwierdzić, nie trzeba robić nieudanej próby.

RIR: POPRAWNE POWTÓRZENIA W ZAPASIE



RIR jest szacunkiem. Zależy od ćwiczenia, ciężaru, doświadczenia i zmęczenia, więc traktuj go jak sygnał sterujący, a nie pomiar laboratoryjny [R04, R19, R20].

Powtórzenie wykonane z gorszą techniką nie podnosi wyniku. Granicę serii wyznacza zaplanowany standard ruchu. Dlatego HARDSET odróżnia ograniczenie techniczne, czyli moment, w którym ruch przestaje spełniać standard, od węższego pojęcia chwilowego upadku mięśniowego. Praktyczna zasada zatrzymania chroni przed wymuszaniem niebezpiecznych powtórzeń.

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Liczy się seria zgodna ze standardem ruchu, nie sam fakt zmęczenia.
- ✓ 0 RIR tylko wtedy, gdy możesz bezpiecznie zakończyć serię.

BADANIE R19, R20

W pracy Mansfielda uczestnicy częściej zaniżali faktyczny zapas powtórzeń. Próba była mała i objęła niewiele ćwiczeń, więc wynik pokazuje kierunek, nie poprawkę do stosowania.

Domyślna architektura wysiłku

ĆWICZENIE Z DWIEMA SERIAMI

SERIA	CEL	ROLA
Hard Set 1	~1 RIR	Lead Set: wysoki wysiłek, porównywalne wykonanie, główny sygnał progresji
Hard Set 2	0–1 RIR	Supporting Set, tylko gdy stop jest bezpieczny; bez zbędnych nieudanych prób

Przy ruchach, w których bardzo ciężkie zakończenie niesie nieproporcjonalne ryzyko, właściwe jest 1–2 RIR, czasem w obu seriach. Dotyczy to na przykład wolnej sztangi bez działających zabezpieczeń albo bardzo męczącego ruchu zawiasowego w biodrze. Pojedyncza seria uzupełniająca może kończyć się na 0–1 RIR, jeśli stop jest bezpieczny. Przy trzech seriach orientacyjny układ to 1, 1 i 0–1 RIR.

HEURYSTYKA Te liczby są wskazówkami do zaplanowania serii. Nie są progami, po których przekroczeniu seria przestaje działać.

Bezpieczne zakończenie serii

Seria planowana na 0 RIR jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy możesz ją bezpiecznie zakończyć także w chwili, w której kolejne powtórzenie już nie wejdzie. Zwykle spełniają to maszyny z wybieranym ciężarem i podparte ćwiczenia izolowane. Wyciskanie leżąc bez ustawionych zabezpieczeń tego warunku nie spełnia. Nawet rack nie gwarantuje braku ryzyka, więc ustawienie zabezpieczeń sprawdzasz przy każdej sesji. HARDSET nie wymaga upadku jako dowodu wysiłku [R03, R05, R06].

Bezpieczeństwo i powtarzalność mają pierwszeństwo przed trafieniem w zaplanowany RIR. Jeśli zmienia się technika, pojawia się ból albo nie masz pewności, czy zakończysz serię bezpiecznie, przerywasz lub zmieniasz ćwiczenie. HARDSET nie zastępuje oceny klinicznej, gdy objawy jej wymagają.

Sześć kontroli jakości

Poprawny Hard Set wymaga spełnienia sześciu warunków.

WARUNEK	CO TO ZNACZY W PRAKTYCE
Standard ruchu	Opisany standard i powtarzalny, użyteczny zakres ruchu.
Zakres ruchu	Bez celowego skracania, żeby zawyżyć liczbę powtórzeń.
Tempo	Kontrolowane opuszczanie i zamierzone podnoszenie. Przesadnie wolne tempo nie jest wymagane.
RIR	Uczciwe oszacowanie, tam gdzie to możliwe.
Zakończenie i regeneracja	Bezpieczny sposób zakończenia serii i dość odpoczynku, żeby utrzymać wynik.
Zapis	Porównywalny dziennik w czasie.

Nie myl bólu mięśni, „pompy”, potu ani wyczerpania z dowodem wzrostu mięśni. Zaplanowane ćwiczenie ma dawać odpowiedni bodziec przy możliwym do udźwignięcia koszcie.

Co mówią badania, a co jest wyborem metody

BADANIE Przeglądy systematyczne nie pokazują, że trening do chwilowego upadku jest konieczny do przyrostu masy mięśniowej albo wyraźnie lepszy od treningu z zapasem [R03, R05, R06]. Meta-regresje sugerują, że hipertrofia może być większa, gdy serie kończą się

bliżej upadku, a siła rośnie w szerszym zakresie RIR. Dokładny kształt tej zależności pozostaje niepewny, bo RIR w analizowanych badaniach szacowano zwykle wstecz [R04].

DECYZJA HARDSET Metoda przyjmuje wysoki wysiłek wokół 1 oraz 0–1 RIR tam, gdzie zakończenie serii jest bezpieczne. Nie twierdzi, że te dwie wartości przewyższają każdy inny model obciążenia.

Rozdział 03 ustala liczbę serii, powtórzeń i przerw. Rozdział 04 rozstrzyga, czy wybrane ćwiczenie pozwala na planowany punkt zakończenia serii. Rozdział 05 opisuje progresję. Rozdziały 06–09 sprawdzają, czy suma Hard Setów w tygodniu pasuje do celów i czy da się ją wykonać.

ROZDZIAŁ 02

Architektura oparta na wzorcach ruchu

> **Pattern-Led, Muscle-Verified: zaczynasz od wzorca ruchu, a sprawdzasz mięśniami.**

Dlaczego same wzorce nie wystarczą

Dobór ćwiczeń zaczyna się od użytecznych wzorców ruchu, a potem sprawdza, które regiony mięśniowe dostają znaczący bodziec. Samo wykonanie wzorca, na przykład „pchnięcia" albo „przysiadu", nie dowodzi, że każdy pracujący w nim mięsień dostał wystarczającą dawkę. Odwrotnie, ten sam mięsień można skutecznie trenować w kilku wzorcach. HARDSET unika obowiązkowych list ćwiczeń, które tworzą nadmiarowość.

Dwie rodziny ćwiczeń

COMPOUND PATTERNS

Ruchy wielostawowe porządkowane według wzorca: wyciskanie i przyciąganie w poziomie i w pionie, przysiad (dominacja kolana), zawias (dominacja biodra) i pokrewne.

TARGETED FUNCTIONS

Celowy trening mięśnia albo funkcji: zginanie i prostowanie łokcia, odwodzenie barku w bok, zginanie kolana, zginanie podeszwowe.

Rodziny nie tworzą hierarchii prestiżu. Ćwiczenia wielostawowe nie są z natury lepsze dla każdego lokalnego celu hipertroficznego. Każde ćwiczenie dostaje jeden główny **Movement Tag** i opcjonalne opisy, może też mieć kilka etykiet efektu mięśniowego.

Fixed Core: dwanaście obszarów kontrolnych

Mapa porządkuje pokrycie strukturalne, a nie całą anatomię. Każdy plan HARDSET rozlicza się na dwanaście obszarów.

REGION	OBSZAR	PO POLSKU
Górna część, pchanie	Chest · Lateral Delts · Elbow Extensors	klatka, boczne aktony barków, triceps
Górna część, ciągnięcie	Back · Rear Delts · Elbow Flexors	plecy, tylne aktony barków, zginacze łokcia
Dół	Quadriceps · Hamstrings · Glutes · Hip Adductors · Calves	czworogłowe, kulszowo-goleniowe, pośladki, przywodziciele, łydki
Tułów	Trunk Musculature	mięśnie tułowia

Back i **Trunk Musculature** są szerokimi obszarami. Gdy wybór ćwiczenia zależy od różnic wewnątrz nich, dopisujesz **Functional Note** zamiast udawać, że jedna etykieta P gwarantuje wszystkie funkcje regionu. Ściąganie drążka z akcentem na najszersze i wiosłowanie na górną część pleców nie zawsze się zastępują.

Etykiety bodźca mięśniowego

ETYKIETA	ZNACZENIE
P (Primary)	Mięsień lub region jest celowym głównym celem, z istotnymi Hard Setami przy wybranym wykonaniu.
S (Secondary)	Mięsień jest wyraźnie trenowany, ale nie jest głównym celem.
–	Nie ustalono znaczącego bodźca dla tego celu programowego.
S? (niepewne)	Dowody albo technika są niewystarczające. Bodziec niepewny **nie liczy się automatycznie** do pokrycia ani ekspozycji.

Etykiety zależą od wariantu ćwiczenia i wykonania, nie od jego nazwy. Muszą dać się obronić na podstawie faktycznej mechaniki. Nie przypisujemy stałego mnożnika, takiego jak S = 0,5 P. Ułamkowe podejście w literaturze statystycznej modeluje dane, a nie jest uniwersalną równoważnością biologiczną `[R02]`.

Ekspozycja

Ekspozycja tygodniowa obszaru X to sesja treningowa zawierająca co najmniej jeden znaczący Hard Set sklasyfikowany jako P albo wiarygodne S dla X. Jedna sesja daje najwyżej jedną ekspozycję danemu obszarowi, niezależnie od liczby serii i ćwiczeń. Jeśli w sesji są i P, i S, sesję oznaczasz jako P. Niepewne S? nie jest zaliczane.

PRIORYTET OBSZARU	DOMYŚLNIE W TYGODNIU
Priority	Najlepiej P+P. P+S, jeśli S jest wiarygodne i nie zostaje ważna luka funkcjonalna.
Standard	P+P albo wiarygodne P+S.
Optional	Brak obowiązkowego minimum serii i ekspozycji.

Dwie ekspozycje S+S nie wystarczają automatycznie dla Priority ani Standard.

Reguła dwóch ekspozycji jest domyślną regułą organizacyjną, a nie twierdzeniem naukowym, że rzadszy trening nie buduje mięśni. W badaniach przy wyrównanej objętości częstotliwość i podział na split lub full body zwykle nie dają wyraźnej różnicy `[R10, R11]`. Jeśli dwie ekspozycje są niewykonalne, zapisujesz jawny wyjątek zamiast wymyślać ekspozycję.

DECYZJA HARDSET

Dwie ekspozycje to wybór organizacyjny.

BADANIE `R10, R11`

Przy wyrównanej objętości różnic wyraźnych nie widać.

Dynamiczne priorytety

Każdy obszar Fixed Core dostaje rolę zależną od osoby i okresu:

ROLA	ZNACZENIE
Priority	Pierwszeństwo w przydziale jakościowej pracy i zasobów.
Standard	Stały bodziec odpowiedni do uzgodnionych celów.
Optional	Może nie dostać bezpośredniej pracy bez złamania planu.

Żaden obszar nie jest z natury Priority. Górna i dolna część ciała nie mają domyślnej ważności. Nie zmieniasz po cichu statusów wybranych przez użytkownika, żeby rozwiązać natłok w grafiku.

Functional Notes i Overrides

Functional Note rozróżnia ważne cechy szerokiego obszaru bez rozbudowywania formalnego Fixed Core, na przykład stabilizację kręgosłupa, rotację tułowia, zginanie kolana a wyprost biodra dla ischiokruralnych albo akcent w obrębie pleców. Używasz notatek tylko wtedy, gdy zmieniają dobór ćwiczeń albo walidację.

Functional Override to jawny dodatkowy cel treningowy poza dwunastoma obszarami, na przykład odwodzenie biodra albo konkretna funkcja mięśnia. Dziedziczy zwykłe reguły Priority i Standard dla ekspozycji i pokrycia, nie stając się na stałe trzynastym obszarem Fixed Core. Override można usunąć, gdy cel się zmieni.

Audyt pokrycia

Każdy plan pokazuje ledger dla każdego obszaru: wybrany priorytet, serie P, istotną pracę S, liczbę i typ ekspozycji, wątpliwości funkcjonalne i przyjęte wyjątki. Zaliczenie pokrycia strukturalnego nie dowodzi wystarczającej hipertrofii. Ta wymaga obserwacji według rozdziałów 06 i 07.

CO Z TEGO WYNIKA

- Plan rozliczasz dwunastoma obszarami, a nie nazwami ćwiczeń.
- Etykiety P i S zależą od wykonania, a S? nie liczy się wcale.
- Priorytety zmieniasz jawnie, nigdy po cichu.

ROZDZIAŁ 03

Architektura serii

> **Adaptive Dual-Set, Two-Set Default, Priority-Aware Volume.**

Jedno ćwiczenie to jeszcze nie tygodniowy program

Domyślne **dwa Hard Sety na ćwiczenie** to centralny wybór organizacyjny. Pozwala utrzymać wysoki wysiłek i porównywalność, kontrolując koszt sesji. Nie oznacza, że każdy obszar ma dostawać tylko dwie serie tygodniowo ani że dwie serie to uniwersalne optimum fizjologiczne. Wiele ćwiczeń i ekspozycji może dawać wyższą objętość tygodniową tam, gdzie to uzasadnione `[R01, R02, R07]`.

Dozwolone układy serii

HARD SETY	ROLA	TYPOWY UKŁAD WYSIŁKU
1	Praca uzupełniająca, ograniczenia czasu albo uzasadniony niski dodatek	Często 0–1 RIR, jeśli upadek jest bezpieczny
2 (domyślnie)	Układ domyślny	~1 RIR, potem 0–1 RIR, gdy to bezpieczne
3	Konkretna dodatkowa wartość, także od początku albo po obserwacji	Często ~1 / ~1 / 0–1 RIR, gdy to bezpieczne
Więcej	Nie jest zakazane, ale wymaga mocniejszego uzasadnienia obciążenia i poprawy szablonu	Indywidualnie

Warunki dla jednej lub trzech serii to **Purpose, Value, Recovery**: cel, wartość i regeneracja. Nie narzucamy arbitralnego limitu trzech serii tam, gdzie więcej pracy mogłoby być właściwe. Dodawanie serii nie może obniżać jakości ćwiczenia, dostępnego budżetu czasu ani innej priorytetowej pracy.

Szablony powtórzeń

5–8
cięższa praca wielostawowa, w stronę siły

6–10
ogólny zakres dla ćwiczeń wielostawowych

8–12
ćwiczenia celowane i stabilne maszyny

Zakres 12–20 powtórzeń służy do kontrolowanych ćwiczeń izolowanych. HEURYSTYKA To elastyczne szablony HARDSET, a nie jedyne skuteczne zakresy hipertroficzne. Gdy wybierasz zakres dla śledzonego wariantu, utrzymujesz go w całym bloku porównania, chyba że jest powód do zmiany. Obciążenia z szerokiego spektrum powtórzeń mogą wspierać hipertrofię, a cięższe mogą być korzystniejsze przy testowaniu maksymalnej siły dynamicznej [R17].

Obsługa ciężaru

Domyślnie obie serie robisz **tym samym ciężarem**, żeby zachować porównywalność. Kontrolowane **obniżenie o około 5–10%** (back-off) jest dopuszczalne, jeśli późniejsza seria spadłaby poniżej dolnej granicy zakresu, pod warunkiem że zapisujesz to w dzienniku. To nie jest automatyczna seria spadkowa i nie może maskować systematycznego zmęczenia ani postępującego załamania wyniku serii pomocniczej.

Jeśli po zwiększeniu ciężaru seria pomocnicza wielokrotnie nie osiąga dolnej granicy, sprawdzasz kryteria progresji, zamiast dokładać ciężar dalej.

Odpoczynek między seriami

TYP ĆWICZENIA	PRAKTYCZNY ZAKRES
Wielostawowe, ważne dla siły	około 2,5–4 min
Celowane, stabilne izolacje	około 1,5–3 min

HEURYSTYKA Wydłużasz odpoczynek, gdy jakość wykonania tego wymaga. Skracasz go tylko wtedy, gdy nie osłabia to zaplanowanych Hard Setów. Zakresy są heurystykami organizacyjnymi i nie wolno ich przedstawiać jako udowodnionych uniwersalnych optimów [R16]. Rozgrzewki i przejścia między stanowiskami wlicza się do wykonalności czasowej na poziomie programu, niezależnie od tego, czy osobisty limit użytkownika je wyklucza.

Technika, zakres ruchu i tempo

Używaj **powtarzalnego, tolerowanego, mechanicznie istotnego zakresu ruchu**, zamiast wymuszać maksymalny zakres wbrew kontroli stawu albo komfortowi. Kontrolowane opuszczanie, zamierzone podnoszenie i ujednolicone wykonanie pozwalają porównywać postęp. Nie zalecamy teatralnie wolnego tempa bez uzasadnienia opartego na celu. Anatomia i funkcja ćwiczenia decydują, czy akcent na długość mięśnia ma znaczenie, a dowody zależą od kontekstu [R18].

Priorytet tygodniowy i liczenie

Domyślne dwie serie nie mówią nic o tym, czy łączna dawka tygodniowa jest właściwa. Rozdział 02 zapisuje P, S i ekspozycje. Rozdział 06 wyznacza początkową dawkę tygodniową metodą Baseline + Response. Rozdział 07 sprawdza, czy dawka wystarcza do celu.

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Dwie serie to układ ćwiczenia, a nie dawka tygodniowa obszaru.
- ✓ Ten sam ciężar w obu seriach, a back-off 5–10% tylko jawnie zapisany.
- ✓ Zakresy powtórzeń i przerwy to heurystyki, które możesz zmienić.

ROZDZIAŁ 04

Dobór ćwiczeń i bezpieczeństwo

> **Criteria-First, Machine-Biased: najpierw kryteria, potem preferencja dla maszyn.**

Hierarchia doboru

Ćwiczenie musi być najpierw **dość bezpieczne dla zamierzonego wysiłku i kontekstu**. Dopiero potem oceniasz pięć kryteriów:

- ✓ **1. ISTOTNY BODZIEC**
  Czy wybrane wykonanie trenuje zamierzony mięsień lub funkcję?
- ✓ **2. POWTARZALNE WYKONANIE**
  Stabilne ustawienie, użyteczny zakres ruchu, kontrolowalna technika.
- ✓ **3. MOŻLIWOŚĆ PROGRESJI**
  Czy da się zwiększać trudność albo porównywać wyniki bez arbitralnych zmian?
- ✓ **4. KOSZT ZMĘCZENIA POZACELOWEGO**
  Czy ćwiczenie nie zużywa zbyt wiele pleców, chwytu, wydolności krążeniowo-oddechowej albo zasobów ogólnoustrojowych w stosunku do osiągniętego celu?
- ✓ **5. DOSTĘPNOŚĆ PRAKTYCZNA**
  Sprzęt, kompetencje użytkownika, czas przejścia i preferencje.

Popularne albo „hardkorowe” ćwiczenie nie jest automatycznie najlepsze. Ćwiczenie ma zasłużyć na miejsce w programie.

Preferencja dla maszyn jest warunkowa

Gdy dwa kandydaci dają porównywalny istotny bodziec i jakość wykonania, HARDSET **często wybiera stabilne maszyny**, zwłaszcza gdy trenujesz sam blisko upadku. Powody to prostsze ustawienie, przewidywalny stop i potencjalnie mniejsze wymagania techniczne. To nie jest twierdzenie, że maszyny budują więcej mięśni niż wolne ciężary: porównawcze dowody takiej przewagi nie wykazują [R12].

Wolne ciężary pozostają w pełni uprawnione ze względu na siłę specyficzną, umiejętność, preferencję albo praktyczność. Specyficzność testu ma znaczenie: poprawa wyniku w bojach z wolną sztangą wymaga ich ćwiczenia.

DECYZJA HARDSET

Preferencja dla maszyn to preferencja przy porównywalnych warunkach, a nie teza o przewadze hipertroficznej.

BADANIE R12

Bezpieczny dostęp do upadku

Dla **0 RIR** sprawdzasz, czy możesz zatrzymać serię albo bezpiecznie ją opuścić **bez pomocy, nawet gdy kolejne powtórzenie jest niemożliwe**. Zapisujesz mechanizm: zderzaki maszyny, belki zabezpieczające, asekurant, łatwe uwolnienie albo możliwość bezpiecznego puszczenia ciężaru. Ćwiczenie z wolnym ciężarem i niepewnym zakończeniem dostaje **zachowawczą zmianę celu (zwykle 1–2 RIR)** albo zamiennik.

PRZYKŁADY WARUNKOWE, ZALEŻNE OD KONSTRUKCJI MASZYNY I USTAWIENIA

ĆWICZENIE	WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Pec deck, prostowanie ramion na wyciągu, uginanie nóg	Często zgodne z bezpiecznym zakończeniem blisko upadku, ale trzeba sprawdzić maszynę i pozycję.
Wyciskanie na maszynie	Często odpowiednie, jeśli powrót i stop są kontrolowane.
Wyciskanie leżąc	Warunkowo: przy odpowiednio ustawionych zabezpieczeniach albo wystarczającej asekuracji. Unikaj niekontrolowanego upadku.
Hack squat, wypychanie na suwnicy	Warunkowo: zależy od zderzaków, zakresu ruchu i możliwości bezpiecznego zatrzymania w zmęczeniu.
Ciężki martwy ciąg rumuński, niepodparty zawias biodrowy	Zwykle zostaje 1–2 RIR ze względu na koszt pozycji i regeneracji.

To są przykłady warunkowe, a nie uniwersalne certyfikaty medyczne ani mechaniczne.

Użyteczny zakres ruchu

Dąż do największego **powtarzalnego, mechanicznie istotnego i tolerowanego** zakresu dla użytkownika i celu. Żadnego wymuszania mobilności, kompensacji w stawie ani prowokowania bólu dla teoretycznego dodatkowego centymetra. Szanuj lokalne różnice w funkcji mięśnia. Zapisuj zmiany wykonania, bo głębsza albo płytsza wersja może uczynić porównania kilogramów niewiarygodnymi.

Zamiana z zachowaniem celu

Każda zamiana musi zachować **cel treningowy** oryginału, a nie tylko przypominać go nazwą.

RODZAJ	ZNACZENIE
Direct	Ta sama główna funkcja i rola P lub S, zgodna progresja i bezpieczeństwo. Można zastąpić po niewielkiej korekcie.
Conditional	Cel pozostaje, ale zmieniają się akcent funkcjonalny, zmęczenie lub ekspozycje, więc potrzebne są kontrole.
Invalid	Zamiennik nie spełnia pierwotnego celu albo wprowadza istotną lukę.

Zastąpienie jednego wyciskania na maszynie innym może być Direct, jeśli mechanika i tolerancja są porównywalne. Zastąpienie ściągania drążka ćwiczeniem na tylne aktony barków zwykle nie jest Direct. Zmiana sprzętu zmienia znaczenie ciężaru, więc **nie porównuj kilogramów między różnymi maszynami** tak, jakby były identyczne.

Ciągłość ćwiczeń

Zachowaj użyteczne ćwiczenie na tyle długo, by ocenić postęp. Zmieniaj je, gdy boli, jest niebezpieczne, niedostępne, nieskuteczne dla zamierzonej funkcji, nie pasuje już do celów albo kosztuje nieproporcjonalnie dużo zmęczenia. Nie rotuj ćwiczeń z przyzwyczajenia kalendarzowego. Po zmianie zaczynasz progresję od nowej bazy i aktualizujesz tagi ruchu oraz P i S.

Zakres bezpieczeństwa

HARDSET ocenia ustawienie ćwiczenia i przewidywalne ryzyka. **Nie może uznać nikogo za zdrowego medycznie.** Nowe ciężkie objawy, deficyty neurologiczne, niewyjaśniony ból albo istotne ograniczenia wymagają oceny specjalisty, a nie samej zmiany RIR. Walidator musi oznaczać nierozstrzygnięte ryzyka bezpieczeństwa jako blokujące, a nie jako „przyjęty kompromis”.

CO Z TEGO WYNIKA

- [ ] Najpierw bezpieczeństwo. Bez bezpiecznego zakończenia serii nie planujesz 0 RIR.
- [x] Maszyna wygrywa tylko przy porównywalnym bodźcu, nie dlatego, że „buduje więcej”.
- [x] Zamiennik zachowuje cel, a kilogramów z różnych maszyn nie porównujesz.

ROZDZIAŁ 05

Progresja i autoregulacja

> **Lead-Set Progression, Qualified Progression: progresujesz wykonanie, nie samą liczbę.**

Progresuj wykonanie, a nie samą liczbę

Dla każdego Hard Setu zapisujesz **ciężar, powtórzenia, szacowany RIR i jakość wykonania**. Progres wymaga porównania w dostatecznie podobnych warunkach: ten sam wariant ćwiczenia i sprzęt, porównywalny zakres ruchu, technika, odpoczynek i zamierzony wysiłek. Niepowtarzalne oszukane powtórzenie albo skrócony zakres nie są poprawnym progresem.

Zasada serii prowadzącej

Dla ćwiczenia z dwiema seriami i wybranym zakresem [L, U] rozważasz najmniejszy praktyczny przyrost ciężaru, gdy spełnione są **wszystkie** warunki:

- ✓ **LEAD SET**
  Pierwszy Hard Set osiąga **U** poprawnych powtórzeń przy zaplanowanym RIR.
- ✓ **SUPPORTING SET**
  Seria pomocnicza daje co najmniej **L** poprawnych powtórzeń z akceptowalnym wykonaniem i oczekiwanym profilem zmęczenia.
- ✓ **WIARYGODNOŚĆ**
  Wynik jest wiarygodny: zakres, sprzęt, pomoc i technika były porównywalne.
- ✓ **KROK**
  Następny stopień obciążenia pasuje do ćwiczenia i użytkownika.

Obie serie nie muszą osiągnąć U. Jedno wiarygodne osiągnięcie może uzasadnić progresję. Wymagasz powtórzenia, gdy wynik jest zaszumiony, niejednoznaczny albo warunki były nietypowo sprzyjające. Nie wymuszasz zwiększania ciężaru co sesję ani co tydzień.

Przyrosty ciężaru i kalibracja

Wybieraj najmniejszy praktycznie dostępny przyrost, a nie jeden stały procent dla każdej maszyny i osoby. Po zmianie ciężaru spodziewaj się spadku liczby powtórzeń w obrębie zakresu. Jeśli późniejsza seria spada poniżej dolnej granicy, przejrzysty back-off o około 5–10% bywa użyteczny, ale **nie może ukrywać trwałego pogorszenia serii pomocniczej**. Nową maszynę traktujesz jak nową bazę.

Ocena RIR bywa niedoskonała, zwłaszcza przy lżejszych ciężarach albo małym doświadczeniu [R19, R20]. Nowy wariant zaczynasz od kalibracji, a nie od maksymalnego testu.

Autoregulacja z dnia na dzień

Jeden wyjątkowo słaby trening **nie uzasadnia przepisywania programu**. Sprawdzasz sen, stres, chorobę, żywienie, rozgrzewkę, technikę, odpoczynek, lokalną bolesność i grafik. Jeśli wynik jest niespodziewanie niski, zmniejszasz dzisiejszy ciężar albo wysiłek na tyle, by utrzymać zamierzoną jakość. Dokumentujesz korektę i wracasz do zwykłego planu, gdy to możliwe.

Trwale niska jakość albo ból wymagają wcześniejszej interwencji niż zaplanowany przegląd. Autoregulacja nie może oznaczać ignorowania sygnałów ostrzegawczych tylko dlatego, że plan każe progresować.

Ocena plateau

PO OKOŁO 3–4 PORÓWNYWALNYCH EKSPOZYCJACH

Bez wyraźnego progresu sprawdzasz, czy stagnacja jest prawdziwa: seria pomocnicza, regeneracja i wykonanie.

PO OKOŁO 4–6 TYGODNIACH

Dalszego braku progresu w istotnych warunkach rozważasz zmianę zmiennej, po wskazaniu prawdopodobnych przyczyn.

HEURYSTYKA To punkty obserwacji, a nie zwalidowane progi biologiczne. Są sygnałem do zbadania sprawy, a nie obowiązkowymi terminami dodawania serii ani zmiany ćwiczeń. Rosnące ciężary nie są bezpośrednim dowodem hipertrofii, a brak progresji ciężaru nie dowodzi, że hipertrofia ustała (rozdział 07).

Decyzje o objętości

Przed dodaniem pracy sprawdzasz, czy obecna dawka jest rzeczywiście niewystarczająca, czy rozkład ekspozycji nie powoduje nadmiernego zmęczenia w sesji i czy regeneracja udźwignie więcej. Opcje to **Keep, Expand, Reduce, Redistribute** (rozdział 06). Status Priority nie gwarantuje stałego przyrostu objętości.

Deload z potrzeby

Deload służy do zarządzania nagromadzonym zmęczeniem, a nie do wypełniania kalendarza. Jeden praktyczny przykład: **5–7 dni**, około **40–60% mniej serii roboczych** i mniej więcej **3–4 RIR**, przy zachowaniu zwykłego doboru ćwiczeń i możliwości treningowych tam, gdzie to wykonalne.

Te liczby są **ilustracyjnymi heurystykami wdrożeniowymi**, a nie prawami fizjologii. Czasowe zmniejszenie liczby ekspozycji w deloadzie nie zmienia zwykłych domyślnych reguł z rozdziału 02. Powodem deloadu może być zmęczenie ogólne lub miejscowe, pogarszające się wyniki albo niewystarczająca gotowość. Po powrocie sprawdzasz ciężar i jakość zamiast ślepo przywracać najwyższe ciężary. Podtrzymanie (rozdział 08) to coś innego niż deload.

HEURYSTYKA

5–7 dni, 40–60% mniej serii, 3–4 RIR to przykład, nie reguła.

DECYZJA HARDSET

Brak obowiązkowego kalendarza deloadów.

Czego nie robić

- Nie podnoś ciężaru po jednej nieważnej serii.
- Nie wymagaj górnej granicy w obu seriach.
- Nie stosuj automatycznej tygodniowej drabinki ciężarów.
- Nie wnioskuj o hipertrofii wprost z zapisów powtórzeń.
- Nie przepisuj deloadu co stałą liczbę tygodni.
- Nie zmieniaj całego planu po jednym złym dniu.

ROZDZIAŁ 06

Tydzień treningowy i regeneracja

Zaprogramuj bodziec. Zorganizuj tydzień. Wybierz split.

Cel najpierw, ekspozycje na stałe

HARDSET organizuje tydzień według **indywidualnych celów, zasobów, regeneracji i ograniczeń**, a nie jednego obowiązkowego splitu czy stałych priorytetów mięśniowych. Kolejność budowy:

- **1. CELE I OGRANICZENIA**
  Ustal cele i ograniczenia.
- **2. PRIORYTETY**
  Przypisz Priority, Standard lub Optional obszarom Fixed Core i aktywowanym Overrides.
- **3. DAWKA POCZĄTKOWA**
  Ustal początkową dawkę tygodniową metodą Baseline + Response.
- **4. P, S I EKSPOZYCJE**
  Zaplanuj pracę P i S oraz ekspozycje.
- **5. ROZKŁAD NA SESJE**
  Rozdziel pracę na dostępne sesje.
- **6. SPLIT**
  Wybierz split, który obsługuje ten rozkład.
- **7. WERYFIKACJA**
  Sprawdź wykonalność i regenerację, a gdy się nie zgadza, wróć i popraw.

Dla Priority i Standard utrzymujesz domyślne **dwie tygodniowe znaczące ekspozycje** z rozdziału 02, gdy to wykonalne. Uzasadnione odstępstwa dokumentujesz.

Dwie serie a objętość tygodniowa

Dwa Hard Sety to **domyślna reguła na poziomie ćwiczenia**, a nie przepis na tygodniową objętość mięśnia. Obszar może dostać więcej pracy przez kilka ćwiczeń, sesji albo uzasadnione trzecie serie. Nie ma uniwersalnej zasady, że cztery tygodniowe serie P wystarczą przy ambitnym celu hipertroficznym. Badania na ogół wspierają wyższą objętość tygodniową przy malejących zyskach `[R01, R02, R07]`.

Ledger bodźca tygodniowego

Dla każdego istotnego obszaru zapisujesz:

POLE	CO ZAWIERA
Weekly Primary Sets	Suma fizycznych Hard Setów oznaczonych P dla obszaru.
Secondary Work	Lista Hard Setów z ruchów oznaczonych wiarygodnym S, **osobno**, bez stałego mnożnika równoważności.
Weekly Exposures	Liczba sesji z istotnym P albo wiarygodnym S, najwyżej jedna na sesję.
Training Response	Wyniki, tolerancja i obserwacje istotnych dla celu efektów.

Jedna seria może być widoczna w kilku ledgerach mięśni, ale pozostaje **jedną fizyczną serią** dla czasu i całkowitego obciążenia. Ledger tygodniowy śledzi pokrycie i nie może poświadczyć maksymalnej hipertrofii.

Baseline + Response

Jeśli masz poprzednią **skuteczną i tolerowaną** dawkę tygodniową, zaczynasz w jej okolicy po uwzględnieniu bieżących warunków. Przy słabych danych przyjmujesz zachowawczą rozsądną bazę i obserwujesz. Więcej objętości można zaplanować od pierwszego dnia, gdy uzasadnia to historia i cel. Żadna stała liczba serii P nie przysługuje automatycznie statusowi Priority ani Standard. Liczbowe kategorie objętości są **wyłącznie w aneksie niebędącym częścią zasad** (Aneks A).

Priority ma pierwszeństwo do ograniczonych zasobów, Standard dostaje regularną pracę odpowiednią do celu, Optional nie dostaje obowiązkowych serii ani ekspozycji. Priorytety zmieniasz tylko jawnie, nigdy po cichu, żeby generator „przechodził”.

Rozkład ekspozycji

Zwykle rozdzielasz znaczącą pracę **w miarę równomiernie**, żeby chronić jakość, i dopuszczasz asymetrię, gdy trzeba. Osiem serii P może być rozłożone 4+4 w dwóch sesjach albo 3+3+2 w trzech. Żaden układ nie gwarantuje większego wzrostu samym kształtem. Więcej niż jedno ćwiczenie P w sesji **nie tworzy dodatkowych ekspozycji**.

Nie twierdzimy uniwersalnego maksimum serii na mięsień w sesji. Jeśli późniejsze serie regularnie się pogarszają, testujesz kolejność ćwiczeń, odpoczynek, redystrybucję i całkowite obciążenie.

Neutralność splitu

Dozwolone są Full Body, Upper/Lower, Push/Pull/Legs i układy hybrydowe. Cztery testy decyzyjne:

Pokrycie
zamierzone mięśnie, funkcje i ekspozycje

Pojemność
dni, długość sesji i zaplecze

Jakość
znaczące Hard Sety zostają wysokiej jakości

Regeneracja
powtarzane sesje są do zniesienia

ILUSTRACYJNE, NIEOBOWIĄZKOWE STRUKTURY STARTOWE

SESJI W TYGODNIU	PIERWSZE KONFIGURACJE DO SPRAWDZENIA
1	Zwykle Full Body; jawnie przyjmujesz brak dwóch ekspozycji.
2	Zwykle Full Body ×2.
3	Full Body ×3 albo hybryda.
4	Upper/Lower ×2, Full Body albo hybryda.
5	Hybryda z konkretnym powodem piątej sesji.
6	PPL ×2 albo inna dobrze regenerowana architektura.

BADANIE Porównania splitu i full body przy wyrównanej objętości zwykle pokazują podobną hipertrofię [R11]. Częstotliwość działa najczęściej jako **narzędzie rozkładu objętości**, a nie magiczna zmienna hipertroficzna przy dopasowanej objętości [R10].

Jakość sesji i grafik

Priorytetowe zadania umieszczasz tam, gdzie możliwy jest odpowiedni wynik, i w razie potrzeby zmieniasz kolejność przy porównywalnych priorytetach. Szanuj lokalne zmęczenie, całkowite obciążenie, sen, pracę, regenerację i inne sporty. Nie narzucamy uniwersalnej sztywnej przerwy 48–72 godzin.

Bieganie, jazda na rowerze i inne aktywności to **zewnętrzne ograniczenia**, nigdy uniwersalne obowiązkowe składniki. Trening łączony może współistnieć z hipertrofią, choć siła eksplozywna i indywidualne zmęczenie mogą wymagać ostrożnego grafiku [R15].

Cztery odpowiedzi na objętość

KEEP

Praca i regeneracja pasują do obecnych celów.

EXPAND

Dodatkowy bodziec jest uzasadniony i tolerowany.

REDUCE

Obciążenie albo koszt zmęczenia jest nadmierny dla obecnego celu.

REDISTRIBUTE

Ta sama dawka tygodniowa przesunięta między sesjami, by poprawić wynik albo logistykę.

Zmiany podlegają progresji i autoregulacji z rozdziału 05 oraz jakości dowodów z rozdziału 07.

Poprawność strukturalna a adaptacyjna

Structural Validity: wszystkie uzgodnione ograniczenia, tagi, ekspozycje, funkcje i wymogi bezpieczeństwa są poprawnie odzwierciedlone w zaprojektowanym programie. **Adaptive Adequacy:** obserwowane wyniki wspierają to, że otrzymana dawka służy celom użytkownika. Pierwsze sprawdzasz przy projektowaniu, drugie wymaga prawdziwych danych treningowych w czasie. Program może być strukturalnie poprawny i nadal dawać rozczarowującą adaptację.

Wykonalność, kompromisy i prostota

Jeśli potrzeby przekraczają dostępny czas albo możliwą do zregenerowania pracę, **zgłaszasz konflikt** i podajesz prawdziwe opcje: więcej czasu albo sesji, mniejsza dawka, lepszy rozkład albo zmienione priorytety zatwierdzone przez użytkownika. Nie fabrykujesz P, S ani ekspozycji i nie nadpisujesz automatycznie celów. Unikaj dodawania niepotrzebnych sesji, symetrii albo liczby Hard Setów tylko po to, by tabela wyglądała na kompletną.

> **Split służy programowi. Program służy celowi.**

ROZDZIAŁ 07

Śledzenie i ocena wyników

> **Mierz to, co ważne. Raportuj to, co wiadomo. Nigdy nie zmyślaj pewności.**

Minimalny rdzeń i śledzenie pod cel

HARDSET działa w pełni na **minimalnym dzienniku treningowym**. Dla każdego Hard Setu zapisujesz:

POLE	ZAPIS
Ćwiczenie	Ćwiczenie oraz sprzęt lub wariant.
Ciężar	Użyty ciężar.
Powtórzenia	Liczba ukończonych poprawnych powtórzeń.
RIR	Szacowany RIR.
Wykonanie	Jakość wykonania albo godna uwagi odmiana.
Warunki	Ważne problemy z kondycją lub regeneracją, gdy się pojawią. Nie ma obowiązkowej długiej ankiety dziennej.

Dodatkowe pomiary są **opcjonalne i dobierane do celu**: testy siły, trend masy ciała, obwody, zdjęcia postępów albo pomiary specjalistyczne. Nikt nie musi mieć aparatu USG, robić DXA ani codziennie fotografować sylwetki.

Trzy niezależne warstwy wyniku

Performance

porównywalne osiągnięcia w ćwiczeniach i zadaniach, przy podobnej technice, wysiłku i warunkach

Outcome

deklarowany wynik końcowy użytkownika: rozmiar mięśni, siła albo inna istotna adaptacja

Sustainability

przestrzeganie planu, tolerancja, regeneracja i zdolność do dalszego treningu

Utrzymujesz te statusy osobno. Lepszy wynik w ćwiczeniu nie *dowodzi* hipertrofii, a sam trend z dziennika nie zmierzy rozmiaru mięśnia. Jednocześnie wzrost mięśni i siła mogą być silnie powiązane w odpowiednich kontrolowanych warunkach [R21]. Ta zależność nie jest zerowa ani

nie jest uniwersalnym przelicznikiem.

Ocena ograniczona dowodami

Osobę, która zbiera tylko dane z dziennika treningowego, możesz ocenić pod kątem wyniku w ćwiczeniach i dostępnej trwałości. Jej status hipertrofii to **Not Assessed**, a nie porażka ani automatyczne potwierdzenie. Brak pomiarów nie jest dowodem, że zmiana nie zaszła.

Odwrotnie, osoba z ambitnym celem sylwetkowym i bez odpowiedniego pomiaru nie może dostać naukowo uzasadnionego twierdzenia o tym wyniku. Proponowany pomiar zostaje opcjonalny.

Stos dowodów hipertrofii

WSKAŹNIK	WSPIERA	NIE USTALA
Trend ciężaru, powtórzeń i RIR	Wynik w konkretnym zadaniu	Bezpośredniego pomiaru wzrostu mięśnia
Powtarzany obwód	Zmiany wymiaru kończyny lub ciała	Przyrostu mięśni oddzielonego od tłuszczu i płynów
Standaryzowane zdjęcia	Zmiany wyglądu	Dokładnego składu ani masy tkanek
Powtarzana masa ciała	Trend łącznej masy ciała	Zmiany specyficznej dla mięśni
Grubość mięśnia w USG	Rozmiar w mierzonym miejscu	Dokładnego wzrostu całego mięśnia
Objętość w MRI	Bardziej bezpośrednie oszacowanie rozmiaru struktury	Doskonałego pomiaru przyczynowego ani całego ciała

Pomiary wykonujesz w powtarzalnych warunkach. Nawet lokalna grubość w USG może u jednostki słabo śledzić objętość całego mięśnia z MRI [R22]. Wczesne pozorne zwiększenie rozmiaru może częściowo wynikać z obrzęku i przejściowego obrzmienia [R23]. Ani zdjęcia, ani przyrost masy, ani „pompa”, ani bolesność, ani „odczucie” nie służą jako bezpośredni dowód hipertrofii.

Standaryzacja pomiarów

OBWÓD

To samo miejsce anatomiczne, napięcie taśmy i pozycja, mięsień rozluźniony, porównywalna pora i warunki, bez pomiaru tuż po treningu (pompa).

ZDJĘCIA

Ta sama odległość, kąt, oświetlenie, postawa i przybliżone warunki.

MASA CIAŁA

Tam, gdzie ma to zastosowanie, oceniaj **TREND Z KILKU POMIARÓW**, a nie jeden dzień.

OBRAZOWANIE

Przestrzegaj protokołów metody i niepewności pomiaru. Drobna zmiana może być szumem, a nie odpowiedzią.

Praktyczne odstępy przeglądów

HEURYSTYKI PLANOWANIA, A NIE BIOLOGICZNIE WYMAGANE TERMINY

POMIAR	TYPOWA CZĘSTOŚĆ
Dziennik Hard Setów	Każda seria robocza
Istotny problem z regeneracją	W sesji albo gdy się pojawi
Przegląd programu	Około 6–8 tygodni
Obwód (opcjonalnie)	Około 4–8 tygodni
Zdjęcia (opcjonalnie)	Około 6–8 tygodni
Przegląd wyniku hipertroficznego	Często około 8–12 tygodni lub dłużej

HEURYSTYKA Bardzo małe zmiany, zaawansowani trenujący albo zaszumione metody mogą wymagać dłuższej obserwacji. Rozdział 05 może wymagać natychmiastowych korekt z dnia na dzień, niezależnie od formalnego przeglądu.

Cztery niezależne stany wyniku

Przypisujesz je **osobno dla każdego celu**, a nie jako jedną ocenę osoby.

STAN	ZNACZENIE	CO ROBISZ
Not Assessed	Brak odpowiednich danych.	Brak werdyktu wyniku. Opcjonalnie lepszy pomiar. Zwykła progresja trwa.
Inconclusive	Są pomiary, ale niespójne, krótkie albo niepewne.	Najpierw standaryzacja i dalsza obserwacja, a nie odruchowe zwiększanie objętości.
Supported Progress	Spójne i odpowiednie dowody wspierają poprawę w tym konkretnym celu.	Zwykle utrzymujesz to, co działa, i stosujesz progresję z rozdziału 05.
Concern	Powtarzane wiarygodne obserwacje wskazują problem z osiągnięciem celu lub tolerancją treningu.	Sprawdzasz przestrzeganie, jakość ćwiczeń, cel, żywienie i regenerację, objętość, zmęczenie i pomiary. Robisz najmniejszą uzasadnioną zmianę.

Nie ma obowiązkowej piątej etykiety „Failure”, wymyślonego prawdopodobieństwa liczbowego ani arbitralnego progu. Supported Progress nigdy nie jest twierdzeniem o absolutnej pewności biologicznej. Raportując go, wskazujesz, *które obserwacje* go wspierają. Bezpieczeństwo i ból **nie czekają** na zaplanowany przegląd wyniku.

Integracja i prostota

Dziennik treningowy informuje o progresji (rozdział 05), korekcie dawki tygodniowej (rozdział 06) i decyzjach o akcencie (rozdział 08). Unikaj własnych „wskaźników hipertrofii” wyliczanych z powtórzeń albo DOMS, codziennego obciążenia pomiarami, obowiązkowych testów 1RM i nadinterpretacji małych zmian.

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Dziennik wystarcza do oceny wyniku w ćwiczeniach, ale nie do oceny hipertrofii.
- ✓ Hipertrofia bez pomiaru to Not Assessed, a nie porażka i nie sukces.
- ✓ Cztery stany wyniku przypisujesz osobno dla każdego celu.

BADANIE R21, R22, R23

> **Postęp ma zgadzać się z celem, a nie tylko z dziennikiem.**

ROZDZIAŁ 08

Planowanie długoterminowe i specjalizacja

> **Zachowaj to, co działa. Zmieniaj to, co ważne. Planuj tylko to, co wymaga planu.**

Ciągła progresja i opcjonalne bloki akcentu

Stabilny program, który pasuje do celów, daje użyteczną pracę i jest dobrze tolerowany, **nie ma daty ważności**. HARDSET nie narzuca planowanych mezocykli, okresowej pełnej wymiany ćwiczeń, liniowych ramp objętości, deloadu co N tygodni ani obowiązkowych sekwencji faz. Periodyzację możesz stosować, gdy służy celowi, zwłaszcza konkretnej maksymalnej sile w jednym boju, bez twierdzenia, że jest potrzebna dla hipertrofii `[R13, R01]`.

WYJĄTEK SIŁOWY Z tej możliwości korzysta program HARDSET Powerbuilding: fala czterotygodniowa dotyczy tylko wyciskania leżąc, a pozostałe ćwiczenia działają według zwykłych zasad.

Trzy sytuacje zarządzania

SYTUACJA	OPIS
Continuous Development	Normalna, ciągła progresja z uzasadnionymi małymi korektami. Domyślna.
Focus Block / Specialization	Celowy dodatkowy akcent na jeden lub więcej celów. Opcjonalny i z natury niezamknięty w czasie.
Maintenance / Reduced Capacity	Celowe utrzymanie wybranych wyników, gdy zmieniają się zasoby albo priorytety. Może trwać miesiące i **nie jest tym samym co krótki deload**.

To tryby zarządzania, a nie wykluczające się całościowe filozofie treningu. Program może rozwijać jeden obszar, utrzymując inny.

Dwa niezależne wymiary obszaru

PROGRAMMING PRIORITY

Priority, Standard albo Optional (rozdział 02): przydział zasobów.

TRAINING INTENT

Development albo Maintenance: jakiej zmiany szukasz w danym okresie.

Nie mylisz tych wymiarów. Obszar Optional **nie** jest automatycznie celem utrzymania, a nie każdy Priority wymaga automatycznego przyrostu serii. Obszar może być ważny, a jednocześnie w danym okresie przeznaczony do podtrzymania. Jeśli zmniejszasz trening obszaru Standard lub Priority, dokumentujesz, czy domyślna liczba ekspozycji jest utrzymana, czy obowiązuje uzasadniony wyjątek.

Lista wejścia w Focus Block

- **1. KONKRETNY CEL**

  Obszar, ruch lub zdolność i kryteria sukcesu.

- **2. OBECNA BAZA**

  Serie P, praca S, rozkład ekspozycji, wyniki i tolerancja.

- **3. DECYZJA O ZASOBACH**

  Najpierw **REDYSTRYBUCJA** obecnej pracy, jeśli ma sens. **ZWIĘKSZENIE** łącznej dawki tylko, gdy jest uzasadnione i możliwe do zregenerowania.

- **4. ZMIANY DOCELOWE**

  Priorytety i intencje, ćwiczenia, kolejność, funkcje, objętość lub rozkład ekspozycji.

- **5. MIARA WYNIKU**

  Pomiar dopasowany do celu albo jawne ograniczenie dowodów.

- **6. PUNKT PRZEGLĄDU**

  Przybliżony, **NIE OBOWIĄZKOWA DATA ZAKOŃCZENIA**.

Focus Block nie wymaga nowego splitu. Nie wolno nim po cichu eliminować innych wcześniej uzgodnionych celów.

Ochrona celów poza akcentem

Dla każdego obszaru, który dostaje mniej uwagi, dokumentujesz: jaka praca i ekspozycje są zmniejszone i dlaczego; czy Training Intent zmienia się na Maintenance; czy dwie ekspozycje Priority i Standard nadal obowiązują, a jeśli nie, jawny wyjątek; jaki obserwowalny wynik uzasad-

niłby utrzymanie albo zmianę przydziału. Nigdy nie twierdzisz utrzymania tylko dlatego, że jeden ruch nie spada. Ograniczenia dowodów z rozdziału 07 nadal obowiązują.

Maintenance

Maintenance to **konkretny cel zachowania określonej adaptacji**, a nie niewyjaśniona mała dawka treningu. Mniejsza objętość niż w rozwoju może wystarczyć niektórym ludziom i w niektórych kontekstach [R14], ale nie ma uniwersalnej minimalnej liczby serii roboczych, która to gwarantuje. Ustalasz indywidualną bazę utrzymania z wcześniejszego treningu, zachowujesz istotny bodziec i użyteczną intensywność, zmniejszasz zgodnie z potrzebą i obserwujesz wyniki.

Deload (rozdział 05) to względnie krótkie zmniejszenie obciążenia dla zarządzania zmęczeniem. **Maintenance** może trwać długo i nie wymaga automatycznie wysokiego RIR. Żadne z nich nie jest związane z obowiązkową fazą kalendarzową.

Przegląd i przejście między fazami

Faza może się zmienić, gdy:

- ✓ cel został osiągnięty albo zmieniły się priorytety,
- ✓ pojawiły się nowe ograniczenia możliwości albo wymagania życiowe,
- ✓ jest trwały dowód problemu z wynikami lub tolerancją,
- ✓ użytkownik wybiera inny cel.

Przy przejściu **zachowujesz skuteczne ćwiczenia i standardy, jeśli nadal są istotne**, ustalasz zaktualizowane bazy i unikasz zmiany wielu zmiennych bez powodu. Po okresie zmniejszonej pracy nie wracasz ślepo do dawnych maksymalnych ciężarów ani objętości. Kalibrujesz i wracasz do zwykłej progresji z rozdziału 05.

Niejednoznaczny przegląd po 6–8 tygodniach nie zmusza do zmiany bloku. Nie mylisz punktu kontrolnego planu z testem, czy hipertrofia „musi” już być widoczna.

Integracja

Rozdział 02 definiuje cele według mięśni, 03–04 użyteczne i bezpieczne ćwiczenia i serie, 05 progresję i deload, 06 tygodniowe zasoby i ekspozycje, 07 jakość dowodów, 09 budowę i walidację. Focus Block działa **wewnątrz** wszystkich tych ograniczeń.

> **Konsekwencja buduje fundament. Celowa zmiana kieruje adaptację.**

ROZDZIAŁ 09

Budowa i walidacja programu

> **Buduj z celem. Waliduj przed wykonaniem. Koryguj na podstawie dowodów.**

Sześć etapów kreatora

01 · PROFIL

Cele główne i poboczne, doświadczenie, historia treningowa, dostępne dni i czas, sprzęt, preferencje ćwiczeń, istotne ograniczenia, inne aktywności i istotne limity bezpieczeństwa. Nie zakładasz żadnego profilu na podstawie wcześniejszych planów.

02 · PRIORYTETY I INTENCJA

Dla wszystkich 12 obszarów Fixed Core przypisujesz Priority, Standard albo Optional oraz Development lub Maintenance. Dodajesz tylko uzasadnione Functional Overrides.

03 · BODZIEC TYGODNIOWY

Ustalasz bazę serii P, istotną pracę S i docelowe ekspozycje dla każdego obszaru metodą **BASELINE + RESPONSE**, a nie automatyczną liczbą serii wynikającą z priorytetu.

04 · ĆWICZENIA I SPLIT

Wybierasz ćwiczenia według kryteriów z rozdziału 04 i układasz wymagany bodziec w wykonalnych sesjach testami Coverage, Capacity, Quality, Recovery.

05 · PRESKRYPCJA

Przypisujesz ćwiczenie, liczbę serii, zakres powtórzeń, RIR, odpoczynek, wskazówki dotyczące zakresu ruchu i wykonania oraz jasną regułę progresji z rozdziału 05. Standardem są dwa Hard Sety, chyba że 1 lub 3 uzasadnia Purpose / Value / Recovery.

06 · WALIDACJA I DOSTARCZENIE

Przechodzisz wszystkie bramki, naprawiasz problemy, zapisujesz przyjęte kompromisy i publikujesz operacyjny plan.

Kreator jest **iteracyjny**, a nie tylko liniowy. Gdy nie przechodzi wykonalność czasowa, wracasz do wcześniejszych kroków, zamiast po cichu odrzucać cel.

Bramka bezpieczeństwa

Przed wydaniem sprawdzasz przydatność ćwiczeń, ustawienie sprzętu, bezpieczne zakończenie Hard Setów, możliwość spełnienia przepisanego RIR i nierozstrzygnięte ryzyka. Jeśli punkt upadku jest niebezpieczny, stosujesz zachowawczy RIR albo inne ćwiczenie. **Poważnego problemu bezpieczeństwa nie można zaakceptować jako warunkowego kompromisu**. Zmieniasz program albo wymagasz oceny wykwalifikowanej osoby.

Granica walidatora. Walidator nie może klinicznie poświadczyć bezpieczeństwa, indywidualnej techniki ani regeneracji. Jego wynik oznacza „nie zidentyfikowano blokujących problemów na podstawie zadeklarowanych danych", a nie „bezpieczne medycznie". Brak krytycznej informacji może uniemożliwić PASS.

Bramki pokrycia i ekspozycji

Dla wszystkich 12 obszarów Fixed Core i aktywnych Overrides raportujesz: Priority i Training Intent; fizyczne serie P i osobno pracę S; wiarygodne sesje z P albo S, najwyżej jedna ekspozycja na obszar w sesji; Functional Notes i luki; wyjątki i uzasadnienia.

Priority: najlepiej P+P, P+S pod warunkiem wiarygodnego S i braku ważnej luki. Standard: P+P albo wiarygodne P+S. S+S nie wystarcza automatycznie. Optional nie ma obowiązkowego minimum. **S? się nie liczy.** Nie wnioskujesz P ani S z nazwy maszyny i nie wymyślasz ułamkowego odpowiednika (rozdział 02).

Bramka dawki tygodniowej i architektury serii

Sprawdzasz, czy startowa objętość pasuje do historii i celu, uwzględnia wiarygodną pracę pomocniczą, jest prawdopodobna czasowo i regeneracyjnie oraz pozwala na późniejszy monitoring. To nie gwarantuje „optymalnego" bodźca biologicznego.

Kontrolujesz domyślne dwie serie, uzasadnione wyjątki jednej i trzech serii, właściwy RIR dla konkretnego ćwiczenia i kontekstu bezpieczeństwa, stabilne szablony powtórzeń i wystarczający odpoczynek. Nie ma obowiązkowego limitu więcej niż trzech serii, ale planista musi uzasadnić nietypowe odchylenia i obciążenie.

Bramka czasu i regeneracji

Najpierw wyjaśniasz, czy podany limit czasu **zawiera**, czy **wyklucza** rozgrzewkę. Szacujesz czas pracy z serii, tempa powtórzeń, odpoczynku, przejść, dostępności sprzętu i zapasu. Nie twierdzisz precyzji co do minuty bez pomiaru. Szanujesz zewnętrzny sport, pracę i życie oraz lokalne zmęczenie, a nie uniwersalne stałe godziny odpoczynku mięśni.

Wykonalny plan szanuje **rzeczywistą** dostępność. Jeśli jej nie szanuje, naprawiasz go albo zgłaszasz konflikt. Nie ukrywasz przekroczenia.

Bramka progresji i dowodów

Każde przepisane ćwiczenie potrzebuje reguły progresji zgodnej z progresją serii prowadzącej. Domyślny minimalny dziennik: wariant, ciężar, powtórzenia, RIR, wykonanie i istotne notatki o regeneracji. Pomiar zależny od celu jest opcjonalny. Nigdy nie twierdzisz zweryfikowanej hipertrofii na podstawie samego dziennika.

Statusy walidatora

STATUS	ZNACZENIE
PASS	Wszystkie obowiązkowe kontrole konstrukcji są wsparte dostępnymi deklaracjami i nie zidentyfikowano blokad. Nie gwarantuje przyszłego sukcesu ani bezpieczeństwa medycznego.
CONDITIONAL	Bezpieczny i wykonalny projekt z **jawnym, uzasadnionym i zaakceptowanym przez użytkownika** odstępstwem od preferencji albo niezablokowującym ograniczeniem dowodów do rozwiązania. Conditional nigdy nie może po cichu znaczyć „niebezpieczne, ale dozwolone”.
FAIL	Zidentyfikowana blokada: niebezpieczne przepisane działanie, niewykonalny czas lub pojemność albo sprzeczność z uzgodnionym niepodlegającym negocjacji ograniczeniem bez rozwiązania.

Automatyczny walidator może też oznaczać **NEEDS_REVIEW** jako *wewnętrzny* status pojedynczej kontroli przy braku danych. Wynik ogólny mapuje go na CONDITIONAL albo FAIL w zależności od wagi. Ocena człowieka jest wymagana przy biomechanice P i S oraz indywidualnym bezpieczeństwie.

Wymagany wynik

Wydany program zawiera: anonimowe lub aktualne podsumowanie profilu; mapę celów, priorytetów i intencji; tygodniowy harmonogram; listę ćwiczeń (serie, powtórzenia, RIR, odpoczynek, wskazówki dotyczące zakresu ruchu); instrukcje progresji; ledger P i S oraz audyt ekspozycji; uwagi o bezpieczeństwie; szacowany czas; harmonogram śledzenia i przeglądów; jawne wyjątki; ogólny status walidatora.

Walidacja po starcie

Po wykonaniu sprawdzasz rzeczywisty czas sesji, mechanikę ćwiczeń i dostęp do sprzętu, tolerancję oraz wyniki związane z celem. Do progresji używasz rozdziału 05, do organizacji tygodnia rozdziału 06, do interpretacji wyników rozdziału 07, a do długoterminowych przejść rozdziału 08. Jeden zły trening nie wymaga przebudowy planu.

> **Plan nie jest gotowy, gdy każde ćwiczenie jest na liście. Jest gotowy, gdy jasne są jego cel, wykonanie, ograniczenia i ocena.**

ANEKSY

Aneksy A–E

> **Pomoce wdrożeniowe. Nie są częścią wiążących reguł rozdziałów 01–09 i nie mogą im przeczyć.**

Aneks A. Przewodnik po objętości tygodniowej

HEURYSTYKA Poniższe przedziały liczą **Hard Sety główne (P) na obszar Fixed Core w tygodniu**, zgodnie z faktycznym wariantem ćwiczenia i wykonaniem. To kategorie wdrożeniowe HARDSET, **a nie zwalidowane naukowo minima ani maksima hipertrofii**.

ETYKIETA OBJĘTOŚCI	SERIE P NA OBSZAR W TYGODNIU	INTERPRETACJA
Poniżej Low	0–1	Może być zamierzone, zwłaszcza dla Optional albo przy istotnym wiarygodnym wkładzie S.
Low	2–4	Mała dawka, ostrożna baza albo ograniczone zasoby.
Moderate	5–8	Praktyczny opis pośredniej bazy startowej.
Expanded	9–14	Bardziej wyraźna tygodniowa praca bezpośrednia, gdy jest uzasadniona.
Individual High Volume	15+	Możliwe w indywidualnym kontekście i przy dowodach tolerancji.

Etykiet liczonych wyłącznie z serii P nie porównujesz wprost z liczbą serii na mięsień w tygodniu z badań, gdy metody liczenia się różnią `[R01, R02]`. Nie stosujesz uniwersalnej stałej S = 0,5 P. Nie przypisujesz automatycznie wszystkich obszarów Priority do Expanded ani wszystkich Standard do Moderate.

JAK WYBRAĆ BAZĘ

✓ **1**

Jeśli masz wiarygodną historię dawki i odpowiedzi, zaczynasz od **OSTATNIEJ SKUTECZNEJ I DOBRZE TOLEROWANEJ DAWKI**, dostosowanej do obecnego grafiku i celów.

✓ **2**

W przeciwnym razie wybierasz zachowawczą prawdopodobną dawkę początkową, uwzględniając faktyczne doświadczenie, inną pracę S, ograniczenia i spodziewaną regenerację.

- [x] **3**

  Definiujesz ekspozycje i rozdzielasz pracę, żeby zachować dobry wynik.

- [x] **4**

  Przeglądasz przez Keep / Expand / Reduce / Redistribute, zmieniając celowo, a nie dlatego, że przekroczyłeś liczbową granicę kategorii.

- [x] **5**

  Jeśli czas albo regeneracja nie wspierają celu, zgłaszasz konflikt, zamiast ogłaszać sukces na podstawie etykiety.

Aneks A nie zastępuje rozdziałów 02, 05, 06 ani 07, nie wskazuje uniwersalnej optymalnej liczby serii, nie uzasadnia gwarantowanego wzrostu i nie unieważnia automatycznie treningu o małej objętości. Nie podaje biologicznego współczynnika równoważności dla serii S. Kontekst dowodowy: wyższa objętość daje przeciętnie większe korzyści hipertroficzne z malejącymi zyskami `[R01, R02, R07, R08]`. To nie jest twierdzenie, że granice tych kategorii zbadano.

Aneks B. Definicje, Fixed Core i słownik decyzji

TERMIN	DEFINICJA OPERACYJNA
Hard Set	Prawdziwa seria robocza dostatecznie wymagająca dla swojej roli, z powtarzalną techniką. Rozgrzewka się nie liczy.
RIR	Szacowana liczba technicznie poprawnych powtórzeń w zapasie przy tym samym standardzie. Nie jest dokładną wartością biologiczną.
0 RIR	Nie da się wykonać kolejnego poprawnego powtórzenia. Nie trzeba celowo próbować nieudanego.
Lead Set	Pierwszy Hard Set ćwiczenia. Główny sygnał progresji.
Supporting Set	Późniejszy Hard Set do sprawdzenia jakości i powtarzalnej zdolności.
Adaptive Dual-Set	Domyślnie 2 Hard Sety na ćwiczenie, 1 lub 3, gdy uzasadnione. Więcej nie jest zakazane przy niezależnym uzasadnieniu.
Movement Tag	Główna klasyfikacja wzorca lub funkcji ćwiczenia.
Compound Pattern	Rodzina organizacji ruchów wielostawowych.
Targeted Function	Rodzina ruchów o skupionej lokalnej funkcji mięśnia.
P / Primary	Znaczący bezpośredni główny cel serii.
S / Secondary	Istotny pośredni udział, podrzędny wobec głównego celu.
–	Nie deklarujemy znaczącego bodźca.
? / S?	Bodziec niepewny. Nie liczy się do walidacji ekspozycji.
Exposure	Sesja z co najmniej jednym znaczącym Hard Setem P lub wiarygodnym S dla obszaru. Jedna na obszar na sesję.
Fixed Core	12 standardowych obszarów raportowych, a nie pełny atlas anatomiczny.
Functional Note	Opis ważnej odmiany wewnątrz szerokiego obszaru raportowego.
Functional Override	Dodatkowy cel mięśnia lub funkcji użytkownika poza Fixed Core, który po aktywacji dziedziczy wymagania.
Priority / Standard / Optional	Priorytet przydziału. Nie są stałymi liczbami serii tygodniowych.
Development / Maintenance	Pożądana adaptacja w bieżącym okresie, niezależna od Priority.
Baseline + Response	Start od uzasadnionej dawki tygodniowej i korekta według jakości odpowiedzi.
Weekly Stimulus Ledger	Serie P, osobna praca S, ekspozycje w sesjach, odpowiedź treningowa.
Focus Block	Opcjonalny okres celowego akcentu, a nie obowiązkowy mezocykl.

TERMIN	DEFINICJA OPERACYJNA
Deload	Krótkie celowe zmniejszenie stresu treningowego dla zarządzania zmęczeniem.
Structural Validity	Zbudowany program zgadza się z zadeklarowanymi regułami i ograniczeniami.
Adaptive Adequacy	Prawdziwe wyniki wspierają, że dawka programu służy faktycznemu celowi.
Evidence-Limited Evaluation	Twierdzenia ograniczone do wyników faktycznie zmierzonych.

MAPA FIXED CORE

Upper Push: Chest, Lateral Delts, Elbow Extensors. **Upper Pull:** Back, Rear Delts, Elbow Flexors. **Lower:** Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Hip Adductors, Calves. **Trunk:** Trunk Musculature. Etykiety wskazują odpowiedzialność treningową, a nie dowód równomiernego rozwoju. Szerokie obszary mogą wymagać Functional Notes. Functional Overrides nie zmieniają po cichu stałej mapy.

POPRAWNE UŻYCIE P I S

- ✓ Wyciskanie w poziomie może być **Chest P** i **Elbow Extensors S** zależnie od techniki i zamierzonego bodźca, a niekoniecznie Lateral Delts S.
- ✓ Izolacja tylnych aktonów barków może być **Rear Delts P**.
- ✓ Uginanie nóg może być **Hamstrings P**, a wypychanie na suwnicy z dominacją kolana zwykle **Quadriceps P**. Konkretne wersje wymagają oceny.
- ✓ Ogólny wpis „wielostawowe” **nie** zalicza automatycznie wszystkich anatomicznych współpracowników.
- ✓ Stabilizacja tułowia pod zewnętrznym obciążeniem nie jest automatycznie Trunk Musculature P ani nawet wiarygodną ekspozycją S.

To są **ilustracje wymagające przeglądu**, a nie baza uniwersalnych prawd biomechanicznych.

Aneks C. Mapowanie ćwiczeń i zamiany z zachowaniem celu

Aneks jest wyłącznie odniesieniem wdrożeniowym. Mechanikę ćwiczeń trzeba sprawdzać w kontekście.

PROCEDURA PRZYPISANIA

✓ **1**

Przypisz jeden **MOVEMENT TAG** (wzorzec albo funkcja celowana).

- **2**

  Określ cel użytkownika i główny trenowany obszar. Oznacz go P, jeśli bodziec jest znaczący.

- **3**

  Wskaż istotne obszary dodatkowe wspierane przez wykonanie i oznacz je S.

- **4**

  Wątpliwe wkłady oznacz **S?**, a nie jako pewne S. Pomiń, gdzie nie ma znaczącej roli.

- **5**

  Dodaj Functional Notes, gdy szeroki obszar (Back, Trunk, Hamstrings) ukryłby istotną lukę.

- **6**

  Zweryfikuj bezpieczeństwo upadku i łatwość zakończenia serii przy zamierzonym RIR.

- **7**

  Zapisz faktyczny wariant sprzętu, zakres ruchu oraz szczegóły chwytu i ustawienia potrzebne do powtarzalności.

TABELA ILUSTRACYJNA (NIGDY NIE PRZYPISUJ ŚLEPO)

RUCH	PRAWDOPODOBNIE GŁÓWNY	POTENCJALNY DODATKOWY I UWAGI	TYPOWA PUŁAPKA
Wyciskanie na maszynie	Chest P	Elbow Extensors S	Lateral Delts nie są automatycznie znacząco trenowane.
Podparte ściąganie z akcentem na najszerszy	Back P	Elbow Flexors S	Liczy się funkcjonalny akcent pleców (najszerszy).
Wiosłowanie z podparciem górnej części pleców	Back P	Rear Delts wiarygodne S **zależnie od trajektorii łokcia**; Elbow Flexors S	Typ wiosłowania ma znaczenie dla Rear Delts.
Unoszenie bokiem	Lateral Delts P	–	Przeszacowanie Trunk.
Odwrotny pec deck	Rear Delts P	–	Zaliczanie całego Back jako P z automatu.
Suwnica (wypychanie)	Quadriceps P w istotnym wariancie	Glutes S? lub S zależnie od ustawienia i zakresu	Liczenie Hip Adductors jako P z samego udziału.
Uginanie nóg w siadzie	Hamstrings P	Functional Note o zginaniu kolana	Zakładanie pełnego pokrycia funkcji zawiasu biodrowego.
Hip thrust na maszynie	Glutes P	Inne wkłady zależne od kontekstu	Traktowanie go jako bezpośredniego Hamstrings P.
Spięcia brzucha na wyciągu	Trunk Musculature P	Functional Note o zginaniu tułowia	Zakładanie, że wszystkie funkcje tułowia są pokryte.

ZAMIANA DIRECT, CONDITIONAL, INVALID

Direct zachowuje istotny cel główny i dodatkowy, akcent funkcjonalny, bezpieczeństwo wysiłku, możliwość progresji i użyteczny zakres ruchu. Baza ciężaru zależna od sprzętu zostaje w razie potrzeby zresetowana. **Conditional** zachowuje większość celu, ale może zmieniać akcent regionalny, obciążenie lub zmęczenie albo ledger ekspozycji. Te aspekty trzeba zaktualizować. **Invalid** nie spełnia pierwotnego celu albo tworzy ważną nieobsłużoną lukę funkcjonalną. Nie zmieniasz etykiet zamiennika tylko dlatego, że nazwa ćwiczenia należy do tej samej szerokiej rodziny.

KIEDY WYMIENIAĆ ĆWICZENIE

Rozsądne powody to ból, niebezpieczne zejście, niedostępny sprzęt, brak powtarzalnego wykonania, silne zmęczenie pozacelowe, zmieniony cel albo niewystarczający konkretny bodziec. Nierozsądne jest arbitralne tygodniowe urozmaicanie. Po zmianie sprawdzasz progresję z nowym wariantem. Kilogramy z różnych modeli maszyn nie są bezpośrednio porównywalne.

Aneks D. Progresja, autoregulacja i przegląd

PRZY KAŻDYM ĆWICZENIU

- **1**
  Potwierdź standard ruchu i bezpieczne zakończenie.
- **2**
  Rozgrzej się osobnymi, nieliczonymi seriami.
- **3**
  Wykonaj Lead Set w zakresie powtórzeń i przy zamierzonym RIR.
- **4**
  Wykonaj Supporting Set z odpowiednim odpoczynkiem, ciężarem i bezpieczeństwem.
- **5**
  Zapisz obie serie i porównuj w podobnych warunkach.
- **6**
  Jeśli Lead osiąga górną granicę zakresu przy docelowym wysiłku, a Supporting spełnia dolną z poprawną techniką, zaproponuj najmniejszy praktyczny przyrost przy następnej ekspozycji.
- **7**
  Jeśli wynik jest niejednoznaczny albo zmęczony, powtórz lub skalibruj zamiast wymuszać progresję.

KANDYDAT DO PRZYROSTU

Zalecane ćwiczenie 2 × 6–10 przy ~1 / 0–1 RIR. Lead 10 poprawnych powtórzeń przy docelowym RIR, Supporting 7 poprawnych, ten sam standard.

BRAK KWALIFIKOWANEJ PROGRESJI

Lead 10, ale Supporting 4 (poniżej dolnej granicy) i skrócony zakres ruchu. Żaden zapis nie uzasadnia twierdzeń o hipertrofii.

REAKCJA NA PLATEAU

Porównaj 3–4 ostatnie dostatecznie porównywalne ekspozycje jako praktyczny sygnał do zbadania. Sprawdź regenerację, technikę, odpoczynek, sprzęt, serię pomocniczą, konsekwencję i cele. Trwały brak postępu przez około 4–6 tygodni *może* uzasadnić zmianę, zależnie od dowodów. Rozważ najpierw redystrybucję obciążenia, zanim dodasz serie. Nowy ból albo niebezpieczne wykonanie wymagają natychmiastowego, odpowiedniego działania.

ILUSTRACJA DELOADU

Możliwa krótka odpowiedź na nagromadzone zmęczenie to około 5–7 dni z mniej więcej 40–60% mniej Hard Setów i około 3–4 RIR, przy zachowaniu użytecznego rytmu sesji. Po powrocie kalibrujesz. **To nie jest obowiązkowy algorytm.**

HIERARCHIA PRZEGLĄDÓW (SUGESTIE WDROŻENIOWE, NIE ZWALIDOWANE PROGI BIOLOGICZNE)

KIEDY	CO OCENIASZ
W trakcie sesji	Bezpieczne wykonanie i codzienna korekta ciężaru.
Po 2–3 sesjach nowego ćwiczenia	Podstawowa kalibracja i realizm czasowy.
Około 6–8 tygodni	Szerszy przegląd programu, jeśli to przydatne.
Około 8–12 tygodni lub dłużej	Przegląd hipertrofii, jeśli użytkownik zbiera odpowiednie pomiary.

Aneks E. Pusty szablon planu treningowego

To **pusty formularz**, a nie wcześniej spersonalizowany plan. Pola wypełniasz dopiero po nowym wywiadzie o profilu.

PROFIL

Cele	[nie podano]
Doświadczenie	[nie podano]
Dni w tygodniu, czas sesji, czy rozgrzewka wliczona	[nie podano]
Sprzęt	[nie podano]
Obecna tolerowana dawka tygodniowa	[nie podano]
Inne aktywności fizyczne	[nie podano]
Istotne ograniczenia ruchowe lub medyczne	[nie podano]

MAPA PRIORYTETÓW

OBSZAR FIXED CORE	PRIORITY / STANDARD / OPTIONAL	DEVELOPMENT / MAINTENANCE	FUNCTIONAL NOTE
Chest	TBD	TBD	
Lateral Delts	TBD	TBD	
Elbow Extensors	TBD	TBD	
Back	TBD	TBD	
Rear Delts	TBD	TBD	
Elbow Flexors	TBD	TBD	
Quadriceps	TBD	TBD	
Hamstrings	TBD	TBD	
Glutes	TBD	TBD	
Hip Adductors	TBD	TBD	
Calves	TBD	TBD	
Trunk Musculature	TBD	TBD	

TYGODNIOWA PRESKRYPCJA ĆWICZEŃ

DZIEŃ	RUCH	WARIANT	HARD SETY	POWTÓRZENIA	RIR	ODP.	P	S	BEZP.
TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

AUDYT

KONTROLA	PASS / CONDITIONAL / FAIL	DOWÓD LUB PRZYJĘTE ODSTĘPSTWO
Cele	TBD	
P/S i pokrycie	TBD	
Ekspozycje	TBD	
Architektura serii	TBD	
Dostęp do upadku i bezpieczeństwo	TBD	
Realistyczny czas	TBD	
Regeneracja	TBD	
Progresja	TBD	
Śledzenie	TBD	

DZIAŁANIE PROGRAMU

- ✓ Progi progresji serii prowadzącej: [TBD]
- ✓ Rekalibracja przy nowych wariantach: [TBD]
- ✓ Wskaźniki wyniku odpowiednie do celów: [TBD]
- ✓ Sprawdzenie faktycznego czasu i regeneracji: [TBD]
- ✓ Otwarte niepewności i status walidacji: [TBD]

ŹRÓDŁA

Matryca dowodów i audyt źródeł

> **Jedno badanie popiera tylko to, co w nim sprawdzono. Decyzji autora nie wolno awansować do wyniku badania.**

Jak czytać matrycę

Każde twierdzenie albo reguła ma jedną z sześciu klas. Trzy z nich to klasy główne książki: dowód naukowy, decyzja HARDSET i heurystyka wdrożeniowa. Pozostałe trzy porządkują wyjątki.

KLASA	ZNACZENIE
Dowód naukowy	Badania wspierają twierdzenie. Podajemy numer R##, populację i ograniczenia.
Decyzja HARDSET	Świadoma konwencja metody, np. dwie serie, dwie ekspozycje, Fixed Core 12, progresja serii prowadzącej.
Heurystyka wdrożeniowa	Praktyczna liczba lub rytm: zakresy powtórzeń, przerwy, okna przeglądów.
Zasada bezpieczeństwa	Decyzja oparta na ryzyku. Nie poświadcza bezpieczeństwa indywidualnego.
Pomiar praktyczny	Pomiar pośredni i zaszumiony, dozwolony jako wskazówka.
Brak poparcia	Twierdzenie, którego nie wolno podawać jako faktu ani zalecenia.

Cztery reguły obowiązują przy każdym cytowaniu: praca wspiera wyłącznie ograniczone twierdzenie ze swojego wiersza, wewnętrznej decyzji nigdy nie awansujemy do ustalenia badawczego, brak dowodu w jedną stronę nie zawsze oznacza brak efektu, a liczby heurystyczne w aneksach można usunąć bez zmiany HARDSET v1.0. Gdy dowody są sprzeczne albo wykraczają poza badaną populację, ujawniamy ograniczenia.

Matryca (E01–E38)

ID	TWIERDZENIE LUB REGUŁA	KLASA	ŹRÓDŁA	KRYTYCZNE OGRANICZENIE
E01	Trening oporowy o wysokim wysiłku daje użyteczne adaptacje.	Dowód	R01, R04	Nie ma jednego optymalnego RIR.
E02	Upadek jest uniwersalnie potrzebny do budowy mięśni.	Brak poparcia	R03, R05, R06	Nie mów, że wszystkie serie mają kończyć się upadkiem.
E03	Bliżej upadku może sprzyjać hipertrofii.	Dowód	R04, R05	Kierunek prawdopodobny, precyzja ograniczona. Szacunki RIR i kontrola wysiłku niejednorodne.
E04	Domyślnie 2 Hard Sety na ćwiczenie.	Decyzja	R01, R08	Standard organizacyjny, nie udowodnione optimum jednostki.
E05	Wysiłek serii prowadzącej i pomocniczej: 1, potem 0–1 RIR.	Decyzja	R03, R04, R05	Spójne z podejściem wysokiego wysiłku. Dokładna para niezwalidowana.
E06	Zachowawczy RIR w potencjalnie niebezpiecznych ćwiczeniach.	Bezpieczeństwo	R03, R04	Nie poświadcza bezpieczeństwa indywidualnego.
E07	Fixed Core ma dokładnie 12 obszarów raportowych.	Decyzja	–	Decyzja taksonomiczna, nie twierdzenie o pełności anatomicznej.
E08	Compound Patterns kontra Targeted Functions.	Decyzja	R12	Klasyfikacja organizacyjna. Brak dominacji ćwiczeń wielostawowych.
E09	Etykiety P, S, –, ? i ledger ekspozycji.	Decyzja	R02	Etykiety wymagają ekspercko-kontekstowego przypisania.
E10	Seria pomocnicza równa się 0,5 serii głównej.	Brak poparcia	R02	Ułamek był modelem statystycznym. Nie wolno wdrażać uniwersalnego przelicznika.
E11	Priority i Standard: domyślnie 2 ekspozycje.	Decyzja	R10, R11	Preferencja organizacyjna, nie wymóg biologiczny.
E12	Większa objętość tygodniowa często daje	Dowód	R01, R02, R07, R08	Przeciętna tendencja. Duża niepewność i heterogeniczność.

ID	TWIERDZENIE LUB REGUŁA	KLASA	ŹRÓDŁA	KRYTYCZNE OGRANICZENIE
	większą hipertrofię z malejącymi zyskami.			
E13	Kategorie objętości: Low 2–4, Moderate 5–8, Expanded 9–14.	Heurystyka	R01, R02	Wygodna etykieta, nie norma w rozdziałach głównych.
E14	Szablony powtórzeń 5–8, 6–10, 8–12, 12–20.	Heurystyka	R09, R17	Praktyczne zakresy, nie sztywne strefy skuteczności.
E15	Odpoczynek 2,5–4 min w wielostawowych, 1,5–3 min w celowanych.	Heurystyka	R16	Domyślne wspierające wynik, nie indywidualne optimum.
E16	Preferencja dla maszyn przy porównywalnych warunkach.	Decyzja	R12	Nie twierdź, że maszyny z natury budują więcej mięśni.
E17	Progresja po osiągnięciu górnej granicy w serii prowadzącej i dolnej w pomocniczej.	Decyzja	R19, R20	Prosty powtarzalny próg, nie algorytm eksperymentalny.
E18	Przykład deloadu: 5–7 dni, 40–60% mniej serii, 3–4 RIR.	Heurystyka	–	Ilustracyjna strategia zmęczenia, nie prawo potwierdzone badaniem.
E19	Częstotliwość można dobierać według rozkładu przy równej objętości.	Dowód	R10, R11, R01	Wspierane dla hipertrofii ogólnie. Umiejętność siłowa może zyskiwać na częstotliwości.
E20	Full Body i split dają podobne wyniki przy wyrównanej objętości.	Dowód	R11	Wspierane w próbkowanych protokołach. Przestrzeganie planu różni się indywidualnie.
E21	Trening łączony nie zawsze osłabia hipertrofię.	Dowód	R15	Szeroka tendencja. Możliwe osłabienie siły eksplozywnej i zmęczenie lokalne.
E22	Trzeba periodyzować co N tygodni dla hipertrofii.	Brak poparcia	R01, R13	Brak ustalonej konieczności. Periodyzacja może służyć konkretnym celom siłowym.
E23	Utrzymanie może wymagać mniejszej objętości.	Dowód	R14	Zaobserwowane w konkretnych warunkach, bez uniwersalnej minimalnej dawki.
E24	Training Intent (Development, Maintenance) niezależny od Priority.	Decyzja	R14	Porządkuje cele, nie jest narzuconą kategorią biologiczną.

ID	TWIERDZENIE LUB REGUŁA	KLASA	ŹRÓDŁA	KRYTYCZNE OGRANICZENIE
E25	Dziennik treningowy dowodzi hipertrofii mięśni.	Brak poparcia	R21, R22, R23	Wynik w ćwiczeniu to inny konstrukt. Progres może być bez pomiaru rozmiaru.
E26	Obwody i zdjęcia mogą wskazywać zmiany sylwetki.	Pomiar	R22, R23	Pośrednie i zaszumione, nie specyficzne dla mięśni.
E27	Wczesny pozorny wzrost może zawierać obrzęk.	Dowód	R23	Zaobserwowane, zwłaszcza przy wczesnym treningu. Zależne od kontekstu.
E28	Lokalna grubość w USG równa się dokładnej objętości całego mięśnia.	Brak poparcia	R22	Nie są zamienne. Zależne od protokołu i próby.
E29	Przeglądy programu co 6–8 tygodni, rozmiaru co 8–12 tygodni.	Heurystyka	–	Praktyczne punkty kontrolne, nie terminy wyniku.
E30	Statusy walidatora PASS, CONDITIONAL, FAIL.	Decyzja	–	Higiena decyzji. Automatyczny PASS nie poświadcza bezpieczeństwa medycznego.
E31	Szacunki RIR serii prowadzącej są dokładne.	Brak poparcia	R19, R20	RIR bywa użyteczny, ale zaszumiony. Traktuj go jako szacunek.
E32	Pełny zakres ruchu jest zawsze lepszy od krótszego.	Brak poparcia	R18	Nie da się uogólnić bezwarunkowo. Priorytet: użyteczny, powtarzalny, tolerowany zakres.
E33	Trening siłowy poprawia ekonomię biegu u biegaczy średnich i długich dystansów.	Dowód	R24, R25	Wspierane dla metod z dużym obciążeniem, plyometrii i łączonych. Małe do umiarkowanych efekty. Obciążenia podmaksymalne (40–79% 1RM) i izometria nieskuteczne.
E34	Trening siłowy z dużym obciążeniem poprawia wynik biegowy (próba czasowa, czas do wyczerpania).	Dowód	R26	Pewność bardzo niska do umiarkowanej. Brak zmian VO2max i zdolności sprintu.
E35	Trening siłowy zmniejsza ryzyko urazów sportowych.	Dowód	R27	Wspierane w mieszanych sportach, wiek 12–40. Mało badań z randomizacją i nie dotyczy biegaczy.

MATRYCA DOWODÓW I AUDYT ŹRÓDEŁ

ID	TWIERDZENIE LUB REGUŁA	KLASA	ŹRÓDŁA	KRYTYCZNE OGRANICZENIE
E36	Programy ćwiczeń zmniejszają urazy związane z bieganiem u biegaczy wytrzymałościowych.	Brak poparcia	R28	Połączone RCT nie wykazują istotnej redukcji. Niższe ryzyko tylko w programach nadzorowanych (analiza post hoc), niska jakość badań.
E37	Trening oporowy zwiększa sztywność ścięgien kończyny dolnej, a znaczenie ma wielkość obciążenia.	Dowód	R29, R30	Dotyczy tylko właściwości ścięgien, nie urazów ani wyniku biegowego.
E38	Dobór ćwiczeń dolnych wspierających bieganie (łydki w prostym i zgiętym kolanie, praca jednonóż).	Decyzja	R25, R29, R30	Nie jest zwalidowanym programem biegowym. Obciążenia w zakresie utrzymania mogą wpaść w kategorię podmaksymalną z R25.

Wiersze wyróżnione to twierdzenia bez poparcia. Książka nie podaje ich jako zaleceń.

Audyt źródeł

Wykluczona praca (wycofana). Hughes, Peiffer i Scott, *Estimating Repetitions in Reserve in Four Commonly Used Resistance Exercises*, DOI 10.1519/JSC.0000000000003865. Wydawca oznaczył ją jako wycofaną (komunikat o wycofaniu: DOI 10.1519/JSC.0000000000003977). Nie jest cytowana jako dowód. W dyskusji o szacowaniu RIR opieramy się na pracach R19 (Lovegrove) i R20 (Mansfield).

KONTROLE INTERPRETACJI

- ✓ Wynik R01 o co najmniej 10 seriach na mięsień tygodniowo nie jest ustalonym progiem 10 serii P w HARDSET.
- ✓ R02 testowało alternatywne reguły liczenia pracy pośredniej. Metoda ułamkowa nie jest uniwersalnym przelicznikiem S:P.
- ✓ Literatura o upadku (R03–R06) nie pokazuje, że dokładny układ 1 RIR, potem 0–1 RIR jest uniwersalnie optymalny.
- ✓ R10 i R11 wspierają elastyczny wybór częstotliwości i splitu przy wyrównanej objętości. Nie znaczą, że częstotliwość, praktyka umiejętności ani grafik nigdy nie mają znaczenia.
- ✓ R13 nie wyklucza periodyzacji dla konkretnych celów siłowych. R14 nie wyznacza uniwersalnej objętości utrzymania dla wszystkich wieków i historii treningowych.

- R21 dokumentuje silne korelacje rozmiaru i siły w jednym protokole i nie pozwala dokładnie szacować hipertrofii z dziennika. R22 wskazuje konkretne ograniczenie lokalnej grubości z USG wobec MRI, nie unieważnia każdego USG. R23 to dowód wczesnego zakłócenia przez obrzęk, nie twierdzenie, że wczesny trening nie daje hipertrofii.

TRENING SIŁOWY I BIEGANIE (DODATEK Z 12 LISTOPADA 2026)

Sprawdzono trzy pytania: czy trening siłowy poprawia ekonomię i wynik biegowy, czy zmniejsza ryzyko urazów (ogólnie i u biegaczy wytrzymałościowych) i czy trening oporowy zmienia właściwości ścięgien kończyny dolnej. Czwartego pytania, czy praca jednonóż przenosi się na bieganie lepiej niż obunóż, nie szukano i nie stawiamy żadnego twierdzenia na ten temat. Metoda: jak wyżej, preferowane przeglądy systematyczne i metaanalizy. Dla R24–R30 sprawdzono przez NCBI E-utilities metadane, streszczenia i powiadomienia PubMed o wycofaniu, errata i wyrażeniu troski wydawcy. W dniu przeglądu żadna praca takiego powiadomienia nie miała. To celowana kontrola, a nie nowy przegląd systematyczny.

- R24–R26 dotyczą biegaczy średnich i długich dystansów. R25 nie wykazało korzyści dla ekonomii biegu z obciążeń podmaksymalnych (40–79% 1RM), więc lżejszej pracy o większej liczbie powtórzeń nie przedstawiamy jako sprawdzonego treningu ekonomii biegu.
- R27 łączy różne sporty i wieki i nie ustala zapobiegania urazom u biegaczy. R28 to dowód specyficzny dla biegaczy i nie wykazało ogólnej redukcji urazów związanych z bieganiem. Niższe ryzyko w programach nadzorowanych to wynik post hoc, więc twierdzenie E36 pozostaje bez poparcia.
- R29–R30 pokazują adaptację właściwości ścięgien (sztywność, moduł), a nie mniej urazów ani lepsze bieganie. Dobór ćwiczeń wspierających bieganie w planach HARDSET pozostaje decyzją projektową (E38), inspirowaną, ale nie udowodnioną przez R25, R29 i R30.

PROWENIENCJA I GRANICE

Zatwierdzone rozdziały 01–09 zachowano na poziomie reguł. Rozdziały 01–05 odtworzono z zatwierdzonych decyzji, bo dokładne ostateczne artefakty nie były w pełni dostępne w dostępnym kontekście roboczym, a rozdziały 06–09 zredagowano ujednolicająco z ostatecznego zatwierdzonego tekstu. Zbiór źródeł jest aktualny na 12 listopada 2026 i nie jest wyczerpującym przeglądem literatury. Dowody będą się zmieniać.

ŹRÓDŁA

Bibliografia

> **Cytowanie badania nie nadaje statusu „udowodnione” regule autora.**

Trzydzieści prac, numeracja R01–R30 wspólna z matrycą dowodów. Tytuły i DOI sprawdzono w PubMed, PMC lub u wydawców (12 listopada 2026). Autorów, czasopismo, tom, numer i strony pobrano z Crossref 13 listopada 2026. W metadanych Crossref żadna z prac nie ma powiadomienia o wycofaniu ani korekcie. Praca wycofana przez wydawcę, Hughes, Peiffer i Scott (DOI 10.1519/JSC.0000000000003865), nie jest tu cytowana.

R01 Currier B. S., D’Souza A. C., Singh M. A. F. i in. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851–872. doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897

R02 Pelland J. C., Remmert J. F., Robinson Z. P. i in. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481–505. doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w

R03 Grgic J., Schoenfeld B. J., Orazem J. i in. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202–211. doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007

R04 Robinson Z. P., Pelland J. C., Remmert J. F. i in. (2024). Exploring the Dose–Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions. *Sports Medicine*, 54(9), 2209–2231. doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2

R05 Refalo M. C., Helms E. R., Trexler E. T. i in. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649–665. doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y

R06 Vieira A. F., Umpierre D., Teodoro J. L. i in. (2021). Effects of Resistance Training Performed to Failure or Not to Failure on Muscle Strength, Hypertrophy, and Power Output: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 35(4), 1165–1175. doi.org/10.1519/JSC.0000000000003936

R07 Schoenfeld B. J., Ogborn D., Krieger J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073–1082. doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197

R08 Schoenfeld B. J., Contreras B., Krieger J. i in. (2019). Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained Men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(1), 94–103. doi.org/10.1249/MSS.0000000000001764

R09 Carvalho L., Junior R. M., Barreira J. i in. (2022). Muscle hypertrophy and strength gains after resistance training with different volume-matched loads: a systematic review and meta-analysis. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 47(4), 357–368. doi.org/10.1139/apnm-2021-0515

R10 Schoenfeld B. J., Grgic J., Krieger J. (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis of studies examining the effects of resistance training frequency. *Journal of Sports Sciences*, 37(11), 1286–1295. doi.org/10.1080/02640414.2018.1555906

R11 Ramos-Campo D. J., Benito-Peinado P. J., Andreu-Caravaca L. i in. (2024). Efficacy of Split Versus Full-Body Resistance Training on Strength and Muscle Growth: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 38(7), 1330–1340. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004774

R12 Haugen M. E., Vårvik F. T., Larsen S. i in. (2023). Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance – a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 15(1). doi.org/10.1186/s13102-023-00713-4

R13 Moesgaard L., Beck M. M., Christiansen L. i in. (2022). Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(7), 1647–1666. doi.org/10.1007/s40279-021-01636-1

R14 Bickel C. S., Cross J. M., Bamman M. M. (2011). Exercise Dosing to Retain Resistance Training Adaptations in Young and Older Adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(7), 1177–1187. doi.org/10.1249/MSS.0b013e318207c15d

R15 Schumann M., Feuerbacher J. F., Sünkeler M. i in. (2022). Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 601–612. doi.org/10.1007/s40279-021-01587-7

R16 Singer A., Wolf M., Generoso L. i in. (2024). Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6. doi.org/10.3389/fspor.2024.1429789

R17 Schoenfeld B. J., Grgic J., Ogborn D. i in. (2017). Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002200

R18 Varovic D., Wolf M., Schoenfeld B. J. i in. (2025). Does Muscle Length Influence Regional Hypertrophy? A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Sports Medicine*, 46(14), 1027–1036. doi.org/10.1055/a-2615-4935

R19 Lovegrove S., Hughes L. J., Mansfield S. K. i in. (2022). Repetitions in Reserve Is a Reliable Tool for Prescribing Resistance Training Load. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 36(10), 2696–2700. doi.org/10.1519/JSC.0000000000003952

R20 Mansfield S. K., Peiffer J. J., Hughes L. J. i in. (2020). Estimating Repetitions in Reserve for Resistance Exercise: An Analysis of Factors Which Impact on Prediction Accuracy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, Publish Ahead of Print (publikacja online). doi.org/10.1519/JSC.0000000000003779

R21 Marques E. A., Balshaw T. G., Funnell M. P. i in. (2025). Muscle Growth Is Very Strongly Correlated with Strength Gains after Lower Body Resistance Training: New Insight from Within-Participant Associations. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 57(12), 2838–2845. doi.org/10.1249/MSS.0000000000003819

R22 Balshaw T. G., Funnell M. P., McDermott E. J. i in. (2026). Ultrasound Muscle Thickness Is a Poor Index of Criterion Magnetic Resonance Imaging Measures of Resistance Training-Induced Muscle Growth. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(11), 2466–2476. doi.org/10.1249/MSS.0000000000004078

R23 Damas F., Phillips S. M., Lixandrão M. E. i in. (2016). Early resistance training-induced increases in muscle cross-sectional area are concomitant with edema-induced muscle swelling. *European Journal of Applied Physiology*, 116(1), 49–56. doi.org/10.1007/s00421-015-3243-4

R24 Balsalobre-Fernández C., Santos-Concejero J., Grivas G. V. (2016). Effects of Strength Training on Running Economy in Highly Trained Runners: A Systematic Review With Meta-Analysis of Controlled Trials. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(8), 2361–2368. doi.org/10.1519/JSC.0000000000001316

R25 Llanos-Lagos C., Ramirez-Campillo R., Moran J. i in. (2024). Effect of Strength Training Programs in Middle- and Long-Distance Runners' Economy at Different Running Speeds: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 54(4), 895–932. doi.org/10.1007/s40279-023-01978-y

R26 Llanos-Lagos C., Ramirez-Campillo R., Moran J. i in. (2024). The Effect of Strength Training Methods on Middle-Distance and Long-Distance Runners' Athletic Performance: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 54(7), 1801–1833. doi.org/10.1007/s40279-024-02018-z

R27 Lauersen J. B., Andersen T. E., Andersen L. B. (2018). Strength training as superior, dose-dependent and safe prevention of acute and overuse sports injuries: a systematic review, qualitative analysis and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 52(24), 1557–1563. doi.org/10.1136/bjsports-2018-099078

R28 Wu H., Brooke-Wavell K., Fong D. T. P. i in. (2024). Do Exercise-Based Prevention Programs Reduce Injury in Endurance Runners? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 54(5), 1249–1267. doi.org/10.1007/s40279-024-01993-7

R29 Bohm S., Mersmann F., Arampatzis A. (2015). Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. *Sports Medicine - Open*, 1(1). doi.org/10.1186/s40798-015-0009-9

R30 Lazarczuk S. L., Maniar N., Opar D. A. i in. (2022). Mechanical, Material and Morphological Adaptations of Healthy Lower Limb Tendons to Mechanical Loading: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2405–2429. doi.org/10.1007/s40279-022-01695-y

Opis wniosków i ich ograniczeń każdej pracy jest w matrycy dowodów. Cytowanie nie zastępuje lektury pracy. Większość badań dotyczy zdrowych dorosłych, więc zastosowanie do rehabilitacji, dzieci, ciąży albo specjalistycznych populacji medycznych wymaga osobnych dowodów i oceny specjalisty.